

컴퓨터정보통신공학과 /소프트웨어융합학과 프로그램 내규

2019. 12



홍익대학교 과학기술대학
컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램
세종특별자치시 조치원읍 세종로 2639 ☎30016
☎(044)860-2392 Fax:(044)865-0460

컴퓨터정보통신공학과/소프트웨어융합학과는 1989년 전자전산기공학과가 설립된 이래, 1995년 대학원 전자전산공학과 신설, 1996년 학부제 시행에 따른 전자·전기·컴퓨터공학부로의 통합, 2005년 컴퓨터정보통신공학과로의 학과분리 결정되었고, 2018년부터 소프트웨어융합학과로 학과명이 변경되는 등 크고 작은 변화와 함께 꾸준한 발전을 거듭해 왔다. 이러한 과정에서 학부 및 대학원의 운영은 홍익대학교 규정집을 원칙으로 하고, 이에 부가하여 문서화되지는 않았지만 학부 내 교수들의 합의에 의한 규정을 기준으로 별 무리 없이 운영하여 오던 중, 점차 복잡해져 가고 있는 학부의 상황 및 변화를 고려하여 2000년 3월 전자·전기·컴퓨터공학부의 운영 내규집을 발간하여 운영의 기준으로 삼아왔다. 이제 공학교육인증제의 실시와 더불어 좀 더 구체적인 부분에 대한 내규의 필요성이 부각되어 2004년 2월 새로이 컴퓨터정보통신공학 프로그램 내규집으로 개편하게 되었다. 본 내규는 공학교육인증제 도입에 따라 2005년 5월, 2006년 8월, 2008년 12월, 2009년 10월, 2010년 12월, 2011년 3월, 2012년 2월, 2012년 12월, 2013년 2월, 5월, 8월, 2014년 6월, 2016년 2월, 2016년 12월, 2017.년 5월, 2018년 9월, 2019년 3월, 2019년 12월에 개정/제정한 내규를 지속적으로 보완하는 차원에서 프로그램에서 필요한 규정을 추가한 것이다.

본 내규를 기준으로 프로그램을 운영해 나가며 잘못된 부분이나 추가로 필요한 사항들은 프로그램 교수회의의 협의를 거쳐 보완해 나감으로써 보다 완벽한 운영내규를 갖출 수 있도록 노력해 나갈 예정이다.

2019. 12

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램
학과장 및 PD

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학

프로그램 내규

1. 프로그램 운영내규 개정 (2008. 12)
2. 교육목표 시행세칙 제정 (2008. 12)
3. 학습성과 시행세칙 제정(2008. 12)
4. 프로그램 운영내규 개정 (2009. 10)
5. 교육목표 시행세칙 개정 (2009. 10)
6. 학습성과 시행세칙 개정 (2009. 10)
7. 프로그램 운영내규 개정 (2010. 12)
8. 학습성과 시행세칙 개정 (2010. 12)
9. 학습성과 시행세칙 개정 (2011. 3)
10. 프로그램 운영내규 개정 (2011. 3)
11. 학습성과 시행세칙 개정 (2012. 2)
12. 프로그램 운영내규 개정 (2012. 2)
13. 프로그램 운영내규 개정 (2012. 12)
14. 프로그램 운영내규 개정 (2013. 2)
15. 학습성과 시행세칙 개정 (2013. 2)
16. 학생관찰 시행세칙 개정 (2013. 5)
17. 프로그램 운영내규 개정 (2013. 8)
18. 교육목표 시행세칙 개정 (2014. 6)
19. 프로그램 운영내규 개정 (2016. 2)
20. 학습성과 관리 시행세칙 개정 (2016. 2)
21. 교육목표 시행세칙 개정 (2016. 12)
22. 프로그램 운영내규 개정 (2017.05)
23. 프로그램 운영내규 개정 (2018.09)
24. 프로그램 운영내규 개정 (2019.03)
24. 프로그램 운영내규 개정 (2019.12)

■공학교육인증 세부 시행세칙 제정에 따라 공학인증 시행세칙(2008.9개정)은 폐기

1. 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학

프로그램 운영내규

제 1 장 총칙

제 1조(목적)

이 내규는 홍익대학교 학칙 (공학교육인증과정 이수내규)과 과학기술대학 공학교육인증과정 이수내규를 기초로 하여 이들 규정이 허용하는 범위 내에서 컴퓨터정보통신공학과/소프트웨어융합학과(이하 “학과”라 함) 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램(이하 ‘프로그램’이라 한다)의 교육연구 및 운영을 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2조(정의)

- ① 본 내규에서의 본 프로그램이란 컴퓨터정보통신공학과/소프트웨어융합학과 학과장 및 프로그램 주임교수(PD)가 관장하는 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램 소속의 교수, 조교, 학부생 및 대학원생 등의 구성원과 관련시설을 지칭한다.
- ② 본 프로그램 중 ‘심화과정’은 (사)한국공학교육인증원(이하 ‘공인원’이라 한다)의 인증기준에 따라 운영하는 공학교육인증 과정이고, ‘일반과정’은 공학교육인증 기준을 적용하지 않는 비인증과정이다.
- ③ 본 프로그램 구성원은 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램 소속의 교수 및 직원, 신입생과 편입생 및 졸업예정자를 포함하는 학부재학생, 졸업생, 졸업생의 산업체 고용주, 그리고 외부자문위원회의 외부자문위원으로 정의한다. 졸업생은 컴퓨터정보통신공학과 졸업자, 전자전기컴퓨터공학부 컴퓨터정보통신 전공 졸업자 및 컴퓨터소프트웨어정보통신 전공 졸업자, 소프트웨어융합학과 졸업자를 모두 포함한다.

제 3조(시행범위)

- ① 본 내규는 홍익대학교 정관, 홍익대학교 학칙 및 기타 홍익대학교 규정에 정하는 바의 범위 내에서 시행됨을 원칙으로 한다.
- ② 본 내규의 운영은 학부 과정을 대상으로 하며 대학원 운영은 별도 규정에 따른다.

제 4조(위임규정)

- ① 과기대이수내규에서 위임받은 내용을 수정할 경우에는 과기대공학인증센터에 통보하여 확인을 받는다.

제 2 장 교육목적 및 교육목표

제 1조(교육목적)

본 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램의 교육목적은 컴퓨터와 정보통신 및 소프트웨어 분야에서 창의적이고 유능한 공학도를 양성함으로써 학생들이 졸업후 미래 정보화 사회에 대처하고, 자신의 발전은 물론 국가와 사회에 공헌할 수 있는 인재를 양성하는 것이다.

제 2조 (교육목표)

본 프로그램은 교육목적을 달성하기 위한 실천 방안으로 다음과 같은 세부 교육목표를 갖는다. 본 세부 교육목표는 홍익대학교의 교육이념 및 교육목표, 과학기술대학의 교육 목표에 기초하여, 프로그램 소속 학생들의 역량 및 산업 여건 등을 고려하여 프로그램을 이수한 졸업생이 2~3년 후에 갖추어야할 능력을 고려하여 수립하였다. <표 1-1>은 컴퓨터정보통신공학프로그램 교육목표를 설명하고 있다. 2018년 1월부터 프로그램이 소프트웨어융합공학 프로그램으로 변경되었으므로 2018년 입학생부터는 <표 1-2> 소프트웨어융합공학 프로그램 교육목표를 따른다.

<표 1-1> 컴퓨터정보통신공학 프로그램 교육목표

컴퓨터정보통신공학 프로그램 교육목표
1. [기초 지식] 수학 과학 컴퓨터 정보통신 분야의 폭넓은 기초지식 배양
2. [기본적 설계능력] 컴퓨터 정보통신 분야에서 시스템을 설계 제작 시험 할 수 있는 능력 배양
3. [팀웍 및 전문능력] 컴퓨터 정보통신 분야에서 종합설계과제를 팀으로 수행할 수 있는 전문 능력과 의사소통 능력 배양
4. [자기 계발] 사회의 한 구성원으로서 책임을 다하며 자기계발을 할 수 있는 능력 배양

<표 1-2> 소프트웨어융합공학 프로그램 교육목표

소프트웨어융합공학 프로그램 교육목표
1. [실무형 인재] 실질적 소프트웨어 및 통신 네트워크를 운용 및 활용할 수 있는 실무형 인재 양성
2. [융합형 인재] 소프트웨어 및 네트워크 기술의 융합 및 타 전공과의 융합을 통한 새로운 분야를 창출할 수 있는 능력 배양
3. [창의적 인재] 고정적 사고의 틀을 벗어나 자유롭게 사고하고 토론할 수 있는 창의적 능력 배양
4. [글로벌 인재] 국제적 기술변화를 자발적으로 습득 활용할 수 있는 글로벌 인재 양성

제 3 장 교수 및 조교

제 1조 (학과장, 프로그램 주임교수(PD))

1. 학과장은 다음과 같은 학과의 업무를 총괄한다.
 - ① 학과 행정업무 총괄
 - ② 학과 대외 업무 총괄
 - ③ 학과 교수회의 주관
2. 프로그램 주임교수(이하 PD로 한다.)는 공학인증 프로그램을 대표하고 다음과 같은 프로그램의 운영 및 업무를 총괄하며 학과장은 PD를 겸할 수 있다.
 - ① 공학인증 프로그램 행정업무 총괄
 - ② 프로그램 교수회의 주관
 - ③ 프로그램 내 의견 수렴 및 조정
 - ④ 실습비 집행
 - ⑤ 프로그램 조교 관리
 - ⑥ 프로그램의 과목 및 시수 배정
 - ⑦ 기타 공학교육인증 업무 총괄

제 2조 (교수회의)

1. 교수회의는 학과 전체교수회의, 프로그램 교수회의, 그리고 대학원 교수회의로 구분한다.
2. 학과 전체교수회의는 매학기 첫째 주 월요일에 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 학과장의 요청에 의해 수시로 개최한다. 학과소속 교수 과반수 출석으로 개최하고, 출석 교수 2/3의 찬성으로 제반 사항을 심의 결정한다. 학과장은 표결권을 가지며 가·부 동수일 때는 결정권을 가진다.
3. 프로그램 교수회의는 매월 둘째 주 월요일에 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 PD의 요청에 의해 수시로 개최한다. 프로그램 교수회의는 소속 교수 과반수 출석으로 개최하고, 출석 교수 2/3의 찬성으로 다음의 사항을 심의 결정한다. PD는 표결권을 가지며 가·부 동수일 때는 결정권을 가진다.
 - ① 프로그램 내규 제정과 개폐의 발의
 - ② 프로그램 운영 및 기획에 관한 사항
 - ③ 교과과정 편성 및 교수 강사 배정에 관한 사항
 - ④ 교수 및 연구에 관한 사항
 - ⑤ 학생지도 및 장학에 관한 사항
 - ⑥ 입학과 졸업에 관한 사항
 - ⑦ 연구년 신청
 - ⑧ 교수(전임, 객원, 겸임교수등), 조교 채용 등 인사에 관한 사항

- ⑨ 대학원 운영에 관한 사항
- ⑩ 예산 배정 및 집행에 관한 사항
- ⑪ 대외 협력에 관한 사항
- ⑫ 기타 필요하다고 인정되는 사항

4. 대학원 교수회의는 대학원 학과장 요청에 따라 수시로 개최한다. 결정 사항의 결의 기준은 이하의 내규에서 특별히 정의되어 있지 않은 경우 관련교수 과반 수 이상의 동의를 원칙으로 한다.

제 3조 (위원회)

공학교육인증 및 프로그램의 제반 업무를 효율적으로 수행하기 위해 본 컴퓨터정보통신공학 프로그램에서는 교육목표의 효과적인 달성을 위해서 프로그램운영위원회, 외부자문위원회의 두 개 위원회를 운영하고 있다. PD는 프로그램운영위원회의 위원장으로 각 위원회의 위원장을 임명한다. 모든 구성원은 위원장의 주도하에 세부 위원회의 해당 업무를 담당하되, 프로그램 운영에 관한 최종 결정은 프로그램운영위원회에서 이루어진다.

- ① 프로그램운영위원회는 학과회의에 해당하며 전 교수로 구성되고 프로그램의 교육목표 수립과 개선, 학습성과의 평가를 비롯한 각종 평가 업무를 비롯하여 프로그램 운영에 대한 사항을 최종적으로 결정한다.
- ② 외부자문위원회는 프로그램 교육목표 개선과 프로그램의 발전 방향에 대한 자문 역할을 담당한다.

각 위원회의 담당 업무를 요약정리하면 다음과 같다.

<표 2> 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램 위원회 구성 및 주요업무

위원회	위원	주요업무	회의 시기
프로그램 운영위원회	위원장: PD 위원: 학과교수 전원	- 교육목표의 설정/보완 - 학습성과 설정/보완 - 프로그램운영에 관한 주요사항의 심의 및 의결 - 비교과 교육과정에 관한 사항 - 교과과정과 학습성과와의 연관성평가 - 프로그램 CQI 보고서 작성	1회/월
		- 교과과정 심의 개편 - 이수체계 관리 및 수정 - 교과목 포트폴리오 관리 - 재학생 설문조사 시행 - 학생대상 프로그램 설명/홍보 - 기타 홍보 관련사항	
		- 학습성과 평가 방법 개발 - 학습성과 측정 및 측정 결과 평가/분석 - 학습성과 측정을 위한 문제 Pool 관리 및 문제들에 대한 적합성/난이도 평가	
외부자문 위원회	위원장: PD가 임명 간사: PD가 임명 위원: 외부자문위원	- 교육목표/학습성과에 관한 자문 - 산업계, 고용 동향 및 사회환경변화에 대한 자문 - 졸업생, 고용주 설문조사 시행 - 기타 교육과정 전반에 대한 자문	1회/년

제 4조 (조교)

1. 조교는 대학에 소속된 행정조교와 실습조교, 그리고 외부 기관으로부터 인건비를 지원 받는 사업조교로 구분한다.
2. 조교는 PD의 지도를 받아 다음의 업무를 수행한다.
 - ① 행정조교는 프로그램의 학사 및 행정업무, 수강신청 지도, 문서 관리, 그리고 공학교육 인증과 관련된 제반 업무를 수행한다.
 - ② 실습조교는 실험실 관리 및 안전지도, 실험 준비, 기자재 관리 및 보수, 소모품 및 비품 관리, 그리고 시설물에 대한 이상 여부를 확인, 원활한 실험실습을 수행할 수 있도록 한다.
 - ③ 사업조교는 인건비를 지원 받는 사업에서 규정한 업무를 수행한다.

제 4 장 학생지도

제 1조 (신입생 관리)

- ① 매년 3월 첫째 주에 행정조교는 PD의 감독 하에 신입생에 대한 수강지도를 한다.
- ② 프로그램운영위원회에서는 매년 3월초에 신입생들을 대상으로 전공소개, 공학교육인증 홍보를 위한 오리엔테이션을 실시한다.

제 2조 (학생지도)

1. 교수의 면담 시간은 매학기 초 주 2회로 정하여 공학인증시스템(이하 'winabeek' 이라 한다)을 비롯하여 학과 게시판, 교수 연구실 앞 등에 게시한다.
2. 학생들의 지도를 위해 모든 학생들에 대해서 전담지도교수를 정하고 지도 관찰한다.
 - ① 1학년의 지도교수는 입학 후 3월초에 전체 신입생을 교수들에게 분등하게 배정한다. 이 배정은 대학생활세미나 배정 교수와 동일하며, 이 배정은 학생이 졸업시까지 유지하여 지속적인 지도 관찰이 되도록 한다.
 - ② 각 학생의 전담지도교수는 공학인증시스템에 입력 공지한다.
 - ③ 전담지도교수는 담당 학생들을 대상으로 매 학기 1회 이상 상담을 실시하고 그 결과를 학생이 언제든지 볼 수 있도록 공학인증시스템에 기록한다.
 - ④ 전담지도교수는 매 학기말, 면담 내용 중 프로그램 개선에 필요한 것이나 학교에 건의할 사항을 프로그램운영위원회에 보고하여 논의한다.
 - ⑤ 전담지도교수는 매 학기 초 수강 신청 기간 중, 공학인증시스템을 통하여 학생들의 수강 신청 내용을 검토하고, 승인 또는 거부를 하고, 권고할 내용은 이 메일로 통보한다.

제 3조 (임석지도)

모든 교수는 학생들이 참여하는 행사에 대한 임석지도 의무를 가진다. 프로그램 소속 학생들의 임석지도 기준은 다음과 같다.

- ① 신입생들과 교수들과의 상견례를 위한 행사인 OT는 모든 교수들이 참석하는 것을 원칙

으로 한다.

- ② 프로그램별로 실시되는 MT는 가능한 한 프로그램의 모든 교수들이 참석하도록 하며, PD는 항상 참석하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 수학여행과 졸업여행은 해당 지도교수가 참석하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 현장견학은 희망 교수들의 참석을 원칙으로 한다.

제 5 장 교무

제 1조 (신임교수의 인사)

교수 공채에 관한 제반사항은 학칙에 따른다. 단, 초빙 분야의 선정은 영역별로 필요성을 제기한 후 프로그램 교수회의에서 결정한다.

제 2조 (시간강사 추천)

시간강사 추천은 학칙을 기준으로 해당 영역 교수가 선발한 후 프로그램 교수회의의 승인을 받아 추천한다.

제 3조 (조교의 임용)

- ① 조교의 신규임용은 학칙에 의거하여 선발한다.
- ② 조교의 재임기간은 1년으로 하고 재임용 여부는 프로그램 교수회의에서 결정한다.

제 4조 (연구일 지정)

교수의 연구일은 학칙에 의거 주당 1일에 한하며 매 학기 시작 전에 프로그램 교수회의를 거쳐 지정한다.

제 5조 (연구년 시행)

연구년 시행은 순번제를 원칙으로 하며 연구년 시행교수는 프로그램 교수회의의 동의를 거쳐 결정한다. 개인 사정에 의해 순번을 지킬 수 없는 경우 다음 순번의 교수와 순서를 바꿀 수 있다.

제 6조 (장학생 선발)

- ① 장학생은 학교 학칙에 명시된 조건을 만족하고 필요한 서류를 제출한 장학금 신청자 중 학업성적, 영어성적 및 학과참여도를 고려하여 산출한 종합성적 순으로 배정한다.
- ② 장학금 신청자 중 성적을 우선적인 기준으로 하여 프로그램 교수회의에서 선발한다. 성적이 같을 경우, 홍익장학생, 자주장학생, 창조장학생은 전공과목의 수강 학점 수, 가정형편 순으로 비교하여 선정하고, 협동장학생, 면학장학생, 근로장학생은 품행, 가정형편을 우선적으로 고려한다. 특히 컴퓨터정보통신공학과/소프트웨어융합학과 대학원(전자전공학과) 진학 예정자, 프로그램 교수들에 대한 연구보조 수행자에 대해서는 장학금 신청 요건을 만족할 경우 장학생 선발 심사 시 우대한다.

- ③ 매 학기 전공지도교수와의 상담을 완료하지 않거나 매 학기에 실시하는 모의 토익시험에 응시하지 않은 학생은 전항에 열거한 다음 학기 장학금을 신청할 수 없다. 모의 토익시험의 경우 최근 1년 이내에 공인 토익시험을 치른 경우는 예외로 한다. 영어 성적 최소 기준은 프로그램 교수회의 결정에 따른다.
- ④ 학비보조 장학생은 가정형편을 우선적인 선정기준으로 한다.
- ⑤ 근로 장학생은 교수들의 추천을 받아 학과장이 선발한다.
- ⑥ 장학생으로 추천 받기 위해서 2학년, 3학년 및 4학년의 경우 전공과목 4 과목 이상 혹은 전공과목 3과목 이상 및 MSC 1과목 이상을 신청 이수하여야 한다. 이때 전공과목에는 재수강 과목의 수도 포함한다.

제 7조 (성적 경고자 처리)

학기 평점이 1.75에 미달하거나 이수과목 중 2과목 이상이 F인 이유로 인해 학사경고를 받은 학생은 지도교수가 학생 면담을 통해 주의를 환기시키며 학업에 충실할 수 있도록 한다. 2회 연속 성적경고를 받은 학생은 교육의 목적에 반할 뿐만 아니라 학업성취가 불가능한 것으로 간주하여 학칙 제 31조의 규정에 의거 제적 처리를 원칙으로 하나, 학생과 학부모 면담 후 본인의 학업의지가 확인될 경우 교수회의를 거쳐서 제적을 1학기 유예시킬 수 있다.

제 6 장 수업

제 1조 (교과목 개설 및 이수)

학부 교과목의 구성과 개설은 홍익대학교 학칙에 의거한다.

제 2조 (교과목의 변경)

교과과정의 변경은 담당교수의 발의에 의해 프로그램 교수회의 또는 대학원 교수회의에서 재적 교수 2/3의 동의를 얻어 시행할 수 있다.

제 3조 (분반)

수강인원이 과다하다고 판단될 경우 분반의 원칙은 다음과 같다. 실험과목 경우에는 수강인원이 20명이 넘을 경우, 일반 강의과목 경우에는 수강인원이 40명이 넘을 경우 분반이 가능하다.

제 4조 (수강신청 및 정정)

- ① 수강 교과목은 학습계획서를 토대로 선수과목, 인증요건, 졸업요건 등을 고려하여 학생들이 자율적으로 신청한다.
- ② 모든 학생들은 매학기 개강 2주내 전담지도교수와의 상담을 통하여 학습계획서를 수정 보완과 수강지도를 받으며, 수강 정정은 각 교과목의 담당교수의 확인을 받은 후 행한다.

제 5조 (강의 배정)

- ① 과목의 교수 배정은 전임교수 배정을 우선적으로 하며, 동일교과목이 분반될 경우 반별로 별도의 교수를 배정함을 원칙으로 한다.
- ② 교과목을 담당할 전임교수가 없을 경우 시간강사를 초빙한다. 이 경우 PD는 CQI를 통하여 의도하는 강의 내용이 시간강사의 강의계획에 반영되도록 하고 winabeek의 강의 계획서에도 반영되도록 상담하여야 한다.

제 6조 (학생상담시간 고시)

교수는 수업과 관련하여 상담 가능시간을 필히 고시하여야 하며 상담시간에 학생 상담이 가능하도록 최대한 노력하여야 한다.

제 7조 (부정행위)

수업과 관련한 제반 부정행위에 대해서는 홍익대학교 학사내규 제 18조에 의거 엄격히 처벌하는 것을 원칙으로 한다.

제 8조 (졸업작품 및 종합설계)

1. 졸업작품

- ① 4학년에 재학하는 모든 학생은 전공필수 종합설계 교과목인 종합설계(1),(2)를 통해 졸업작품을 제작해야한다.
- ② 졸업 작품 평가 및 발표회는 전기졸업의 경우 11월, 후기졸업의 경우 5월에 실시한다. 구체적인 날짜와 평가 방식은 프로그램 교수회의를 거쳐 결정한다.
- ③ 졸업예정자들은 졸업작품의 평가점수 평균이 60점 이상이 되어야 한다. 불합격자에 대해서는 2주일 후에 실시되는 재평가에 응시할 수 있는 기회를 1회에 한하여 부여한다.

2. 종합설계

- ① 본 과목(종합설계(1)(2))은 원칙적으로 1명의 교수님의 지도하에 수행된다. 즉, 1년 동안 지도를 못하게 될 경우 학과장님의 지시를 받아 지도교수를 옮길 수 있다.
- ② 종합설계 과목의 수강은 4학년만이 수강하는 것을 원칙으로 하되 복수전공/부전공/조기졸업과 같은 특별한 사유로 지도교수로부터 선수과목 면제신청서를 작성한 경우에 한하여 종합설계(2)를 먼저 수강 하거나 3학년이 종합설계를 수강할 수 있다.
- ③ 종합설계(1)(2)를 지도하는 교수님들의 교과목에 대한 설명을 강의 계획서를 통하여 종합설계 분야, 내용 및 방법 등에 대하여 수강신청전에 공지하여야 하며, 수업 초기에 설계교안을 통하여 설계의 구성요소, 현실적인 제한조건 등을 학생들에게 알려야 한다.
- ④ 본 과목의 최종 결과물은 결과보고서(논문형식의 자료 포함)와 구현의 성격을 갖춘 설계인 경우에는 구현된 결과물이 되며 결과 보고서에는 반드시 현실적 제한조건들을 설계에 적용한 부분에 대한 기술이 있어야만 한다.
- ⑤ 본 과목의 결과물이 졸업작품을 대체한다. 즉, 종합설계(1)(2) 수행 후 결과물이 없을 경우 졸업작품이 없게 되므로 졸업을 할 수 없게 된다.

제 7 장 공학교육인증

제 1조 (세부전공)

본 프로그램에는 ‘컴퓨터/소프트웨어’, ‘네트워크/통신’의 두 개의 세부 전공트랙을 운영한다.

- ① 컴퓨터/소프트웨어 트랙은 컴퓨터 소프트웨어에 관한 필수 이론을 바탕으로 통신 및 네트워크 시스템 개발에 필요한 소프트웨어를 설계할 수 있는 전문기술인을 양성하는데 있다.
- ② 네트워크/통신 트랙은 유비쿼터스/사물인터넷 컴퓨팅 환경의 기본이 되는 네트워크와 이를 지원하는 정보통신 및 소프트웨어 분야를 중심으로 하며, 디지털 및 아날로그 통신시스템의 기본원리를 습득하고 현대첨단 통신 기술의 원리와 시스템에 관한 기술을 습득하는 분야로 구성된다.

제 2조 (교육목표의 수립, 평가 및 개선)

- ① 프로그램의 교육목표는 프로그램의 장단기 발전계획과 프로그램의 구성원에 의한 주기적인 설문조사 및 평가결과를 바탕으로 문제점을 개선하여 산학자문위원의 자문을 거쳐 3년 주기로 프로그램운영위원회의 결정으로 수정한다. 구성원 요구 반영 방법과 순환주기는 <표 3>과 같다. 단, 구성주체별 설문조사 시행 시기는 프로그램운영위원회의 결정에 따라 변경될 수 있다.
- ② 프로그램의 교육목표는 모든 구성원들에게 공개가 되며, 프로그램은 매년 졸업생을 대상으로 교육목표의 달성이 제대로 이루어지는가에 대한 평가를 한다. 교육목표의 평가도구와 절차, 평가기준 및 달성목표에 대한 세부사항은 프로그램운영위원회에서 별도로 정한다.
- ③ 매년 이루어지는 평가결과는 6년 주기로 이루어지는 프로그램의 교육목표 적절성 검토에 반영하여야 한다.

<표 3> 교육목표와 프로그램 운영 개선을 위한 구성원들의 참여 및 반영주기

구성원	반영방법	참여 반영 내용	수행주체	시행주기	비고
재학생	설문조사	- 프로그램 운영 전반	프로그램운영위원회	1회/년	교육목표평가 개선주기 6년
졸업예정자	설문조사	- 학습성과	프로그램운영위원회	1회/년	
졸업생	설문조사	- 교육목표 성취도 - 교육전반의 개선의견	외부자문위원회/ 프로그램운영위원회	1회/년	
산업체고용주	설문조사	- 교육목표 중요도 - 졸업생 만족도	외부자문위원회/ 프로그램운영위원회	1회/년	
외부자문위원	회의 개별자문	- 산업동향, 고용동향 - 교육목표 교과과정 운영전반	외부자문위원회/ 프로그램운영위원회	1회/년	
교수진	위원회 회의	- 교육목표, 학습성과, 교육과정 평가 및 개선	프로그램운영위원회	2회/년	

제 3조 (학습성과 설정, 평가 및 개선)

- ① 프로그램은 컴퓨터정보통신공학의 기술발전과 산업계의 동향, 그리고 구성원의 의견을 반영하여 교육목표를 달성할 수 있는 학습성과를 설정하고 이를 공개한다.

- ② 학습성과 목표 성취 수준, 항목 및 수행 준거 등은 3년간의 졸업생들에 대한 학습성과 측정의 결과를 종합 정리 분석하여 프로그램운영위원회이 회의를 거쳐 개정 및 개선을 수행한다.
- ③ 프로그램 학습성과는 모든 구성원들에게 공개되며, 매년 졸업 대상자를 대상으로 평가가 이루어진다.
- ④ 프로그램 학습성과 달성도 평가도구, 평가기준 및 절차에 대한 세부사항은 프로그램운영위원회에서 별도로 정하며, 필요시 학습성과 평가 체계에 대한 수정 및 개선에 대한 안건을 프로그램운영 위원회에 상정하여 수행 할 수 있다.

제 4조 (교육요소 개선)

- ① 모든 교수는 프로그램의 교육목적에 부합하는 교육요소를 지속적으로 개발하여야 한다.
- ② 모든 교수는 강의개선을 위해 매학기 종료 후 1개월 이내 본인의 강의에 대한 평가결과를 토대로 담당 과목에 대한 지속적 강의 개선 보고서(교과목 CQI 보고서)를 작성하여 교내 시스템 또는 하드카피로 보관하며, 이를 토대로 필요시 신학기, 혹은, 차년도 강의계획서를 수정/작성하고, 교수법 또한 개선/수정 한다.
- ③ 전문교양 교과목과 MSC 교과목에서의 효율적인 학습성과 관리를 위해 프로그램운영위원회는 전문교양과 MSC 주관교수를 임명하고, 주관교수는 해당 교과목 담당교수들과의 상담을 통해 학습성과 관리 및 지속적인 교육요소의 개선이 이루어지도록 노력하여야 한다.
- ④ 프로그램의 전문교양 · MSC 교과목 담당교수는 과기대 인증센터의 주관 하에 교양 주임교수와 정기적인 회의를 통하여 전문교양 · MSC 교과목 운영에 관련된 사항을 논의 한다.
- ⑤ 교양 교과목 컴퓨터정보통신공학개론(004176)의 경우, 2016학년도부터 신입생만 수강 가능하며, 재학생(2, 3, 4학년)의 수강은 금지한다. 다만, 기존 수강했던 학생들의 재수강은 가능하다.
- ⑥ 시간강사가 담당하게 되는 전공과목에 대해서는 PD가 해당 교과목의 시간강사들과의 상담을 통해 학습성과 관리 및 지속적인 교육요소의 개선이 이루어지도록 노력하여야 한다.
- ⑦ 모든 교수는 한 학기 동안 수행한 학생 상담 및 관찰을 토대로 지속적 상담 및 관찰 개선 보고서(상담 및 관찰 CQI 보고서)를 작성, 프로그램운영위원회에 제출하여야 한다. 단, 모든 교수가 참여하여 학생 상담 및 관찰 내용을 토의하는 경우, PD로부터 위임받은 교수가 모든 교수를 대표해서 상담 및 관찰 CQI 보고서를 작성할 수도 있다.
- ⑧ 프로그램운영위원회에서는 매학기 시작 15일 이전까지 프로그램의 교수들이 제출한 직전학기 교과목 및 상담 CQI 보고서를 토대로 프로그램 CQI 보고서를 작성하고 프로그램의 교수들에게 공개한다. 단, 프로그램 CQI 보고서는 프로그램운영위원회 개최를 통한 회의록으로 대체할 수 있다.
- ⑨ 프로그램운영위원회는 매년 실시되는 각종설문과 CQI 보고서, 산학자문위원회의 자문 등을 참고로 3년 주기로 교육목표의 보완 여부를 결정하며, 이와 더불어 교과과정 개편을 심의 한다. 교과과정 개편은 프로그램운영위원회의 심의와 과학기술대학장의 승인을 거쳐 대학의 교과과정 심의위원회에서 최종적으로 심의 결정된다.

제 5조 (공학교육인증 운영)

- ① 모든 학생은 입학(편입 및 전과 포함)과 동시에 심화 프로그램에 소속된다.
- ② 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화프로그램에서 컴퓨터정보통신공학과/소프트웨어융합학과 일반과정으로의 과정변경을 원하는 학생은 졸업 전 2학기 시작 이전까지 과정변경신청서에 프로그램 주임교수의 승인을 득한 후 공학교육혁신센터에 제출하여야 한다. 단, 3학년으로의 편입생이나 복학생 및 전과생 경우 1학기 내에 일반과정으로의 과정변경이 가능하다.
- ③ 2016년 신입생부터 단일인증을 적용하므로 인증을 포기할 수 없다. 단, 예외사항(융합전공, 복수전공, 부전공, 전입생(편입생, 전과생), 교환학생, 등 재학기간 내에 인증기준을 충족할 수 없는 자)은 인증을 포기할 수 있다. 포기를 원하는 학생은 “인증포기신청서”를 작성하여 프로그램 PD의 승인을 받은 후 공학교육혁신센터에 제출하여야 한다.
- ④ 컴퓨터정보통신공학과/소프트웨어융합학과 일반과정을 이수한 학생에게는 “컴퓨터정보통신공학 공학사/소프트웨어융합공학 공학사”, 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램을 이수한 학생에게는 “컴퓨터정보통신공학심화 공학사/소프트웨어융합공학심화 공학사” 학위가 각각 수여되며 성적증명서에 해당 학위 명칭이 명기된다.
- ⑤ 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합학과 일반과정을 신청한 학생은 홍익대학교 학칙에 따른 일반 졸업요건을 만족할 경우 졸업하게 되며, 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램을 선택한 학생은 졸업을 위해 아래의 <표 4>에서 제시한 요건을 만족하여야 한다.
- ⑤ 전 항의 PO별 학습성과 성취도 달성 여부는 프로그램 학습성과 달성도 평가와 동일한 평가도구를 이용하여 평가한다. 평가도구 별 평가기준은 프로그램운영위원회에서 별도로 정한다.
- ⑥ 상기 운영안은 2004학년도 입학생부터 소급 적용하되 학습계획서 작성은 2007학년도 1학기부터 시행한다.

<표 4>공학교육인증(심화 프로그램) MSC 인정 교과목

학년	이수구분		교과목	학수 번호	1학기		학수 번호	2학기		
					학점	시수		학점	시수	
1학년	MSC	수학	대학수학(1)	012201	3	3				
			대학수학(2)				012202	3	3	
		과학	대학물리(1)	012102	3	3				
			대학물리실험(1)	012103	1	2				
			대학화학(1)	012108	3	3	부학기	3	3	
			대학화학실험(1)	012109	1	2				
			대학물리(2)				012105	3	3	
			대학물리실험(2)				012106	1	2	
		전산	공학컴퓨터입문 및 실습	012301	3	3				
			C프로그래밍				101810	3	3	
2학년	MSC	수학	응용수학(1)	012203	3	3				
			응용수학(2)				012204	3	3	
			이산수학				012206	3	3	
		전산	웹프로그래밍	012306	3	3				
3학년	MSC	수학	선형대수학				012205	3	3	
4학년	MSC	수학	없음							
		과학								
		전산								

- 2018년 3월 수강신청일로부터 위 표에서 지정한 MSC 교과목 이외의 MSC 교과목 수강은 심화 MSC로 인정되지 않는다. 예외사항으로 일부 학생이 지정한 MSC 교과목 이외의 과목 (이 경우에도 과학기술대학 심화 MSC 인정과목만으로 한정한다.) 신청을 한 경우 학과장이 해당 교과목의 동등성을 인정하는 경우에만 MSC 교과목으로 인정한다.
- MSC 전산 과목은 최대 6학점만 인정한다.

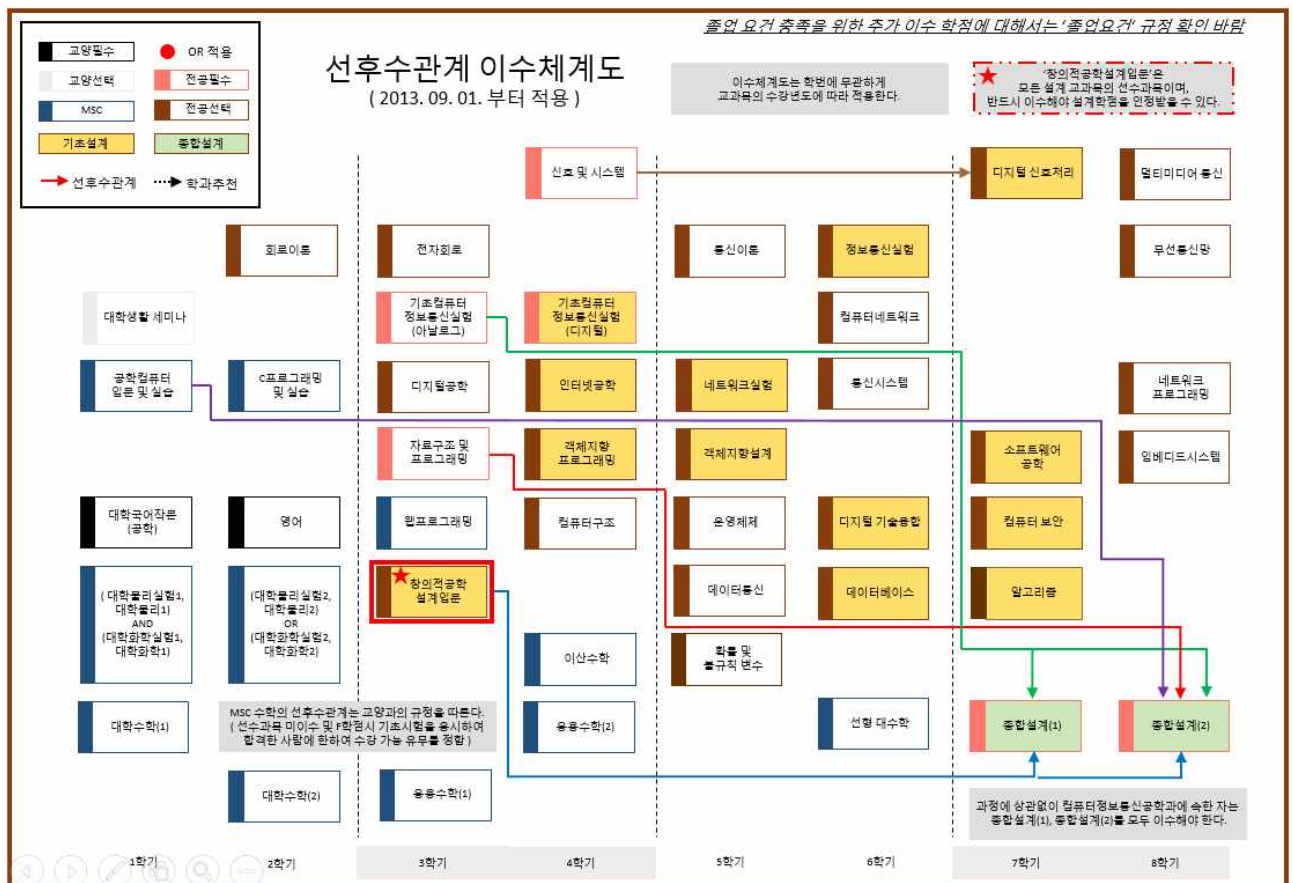
<표 5> 공학교육인증(심화 프로그램) 졸업요건

항목 /기준	2004년~2015년 입학생 까지		2016년 입학생 부터							
졸 업 학 점	전문교양(20학점), MSC(30학점), 전공(54학점)을 포함하여 총 140학점 이상 이수하여야 함. * 교양과목(교양필수·교양선택)의 취득학점은 최대 50학점까지 인정 됨.		전문교양(23학점), MSC(30학점), 전공(54학점)을 포함하여 총 132학점 이상 이수하여야 함. * 교양과목(교양필수 및 교양선택)의 취득학점은 최대 40학점까지 인정 됨.							
전 문 교 양	- 기초교양(6학점) - 일반교양(1~5영역) 중 4개 영역을 선택하여 각 영역별 1과목 이상 이수하여야 함. - 핵심교양(6~8영역)에서 각 영역별 1과목 이상 이수하여야 함.		- 기초교양(6학점) - 일반교양, 핵심교양영역 (1~7영역) : ‘예술과 디자인’, ‘제2외국어와 한문’영역을 반드시 포함하여 7개 영역 중 6개 영역을 선택하여 각 영역별 1과목 이상 이수하여야 함.							
M S C 교 과 목	- 과학(8학점), 수학(3학점), 전산(0학점)을 포함하여 총 30학점 이상 이수하여야 함. (전산분야는 최대 6학점까지만 MSC학점으로 인정. 총 학점에는 포함 됨.) - 2019년 9월부터 과학(8학점), 수학(3학점), 전산(2학점)을 포함하여 총 30학점 이상 이수하여야 함. - MSC 과학 분야 중 대학물리(1), 대학물리실험(1), 대학화학(1), 대학화학실험(1)교과목을 반드시 이수하여야 함. (단, 바이오화학공학과 2010학년도 입학생 부터는 대학생물(1), 대학생물실험(1)도 반드시 이수하여야 함) * 사이버 강좌의 이수는 심화과정의 기본소양 및 MSC 이수학점으로 인정하지 아니함 (MSC 유기화학 인정 불가) (프로그램별 이수내규에 따라 필수 이수과목이 추가될 수 있음.)									
설 계 학 점	- 기초설계(또는 입문설계)와 종합설계를 포함하여 각 프로그램에서 지정한 최소 이수학점 이상 이수하여야 한다. - 전공 교과목의 설계학점은 프로그램 내규에서 정한다. - 재료공학, 조선해양공학 (9학점 이상) / 전자공학,전기공학,건축공학,기계정보공학, 컴퓨터정보통신공학(소프트웨어융합), 바이오화학공학 (12학점 이상)									
과 정 변 경	- 4학년 1학기 또는 7학기에 해당하는 학생 - 4학년 1학기 또는 7학기 개강 후 3주내에 신청서를 학과사무실에서 작성 후 제출하는 자.		- 단일인증제도 시행으로 심화과정 철회 불가능 함. (2016학년도 입학생부터)							
영 어	2013년도 이전 입학생	프로그램별 이수내규에 따른다.								
	2013년도 입학생 부터	- 제시된 공인시험 중 하나에서 해당 최저점수 이상을 획득하고, 유효기간 내의 성적표를 졸업사정 전까지 제출하여야 한다. (재학기간 중 1회 제출, 일반과정도 포함.) - 2019년 9월부터 뉴토픽스, ‘생활영어(1)’ 및 ‘생활영어(2)’ 이수 추가								
		토익	토픽스	뉴토픽스	토픽스 (iBT)	토익 -스피킹	OPIc	토픽스 -스피킹	HSK	JPT
		600	482	258	69	110	IM1	43	4급 (단, 210이상)	600
		- 2014년도 입학생부터는 전공기초영어(I/II)(전공기초) 중 한 과목을 이수하여야 한다. - 영어요건을 충족시키지 못하는 자는 교과목 이수를 통하여 아래의 3가지 중 하나를 만족할 경우, 영어졸업요건을 만족한 것으로 한다.								
구분		세부요건								
영어		‘실용영어(1)’ 및 ‘실용영어(2)’ 또는 ‘생활영어(1)’ 및 ‘생활영어(2)’ 이수								
중국어		‘교양중국어(1)’ 및 ‘교양중국어(2)’ 이수								
일본어		‘교양일본어(1)’ 및 ‘교양일본어(2)’ 이수								

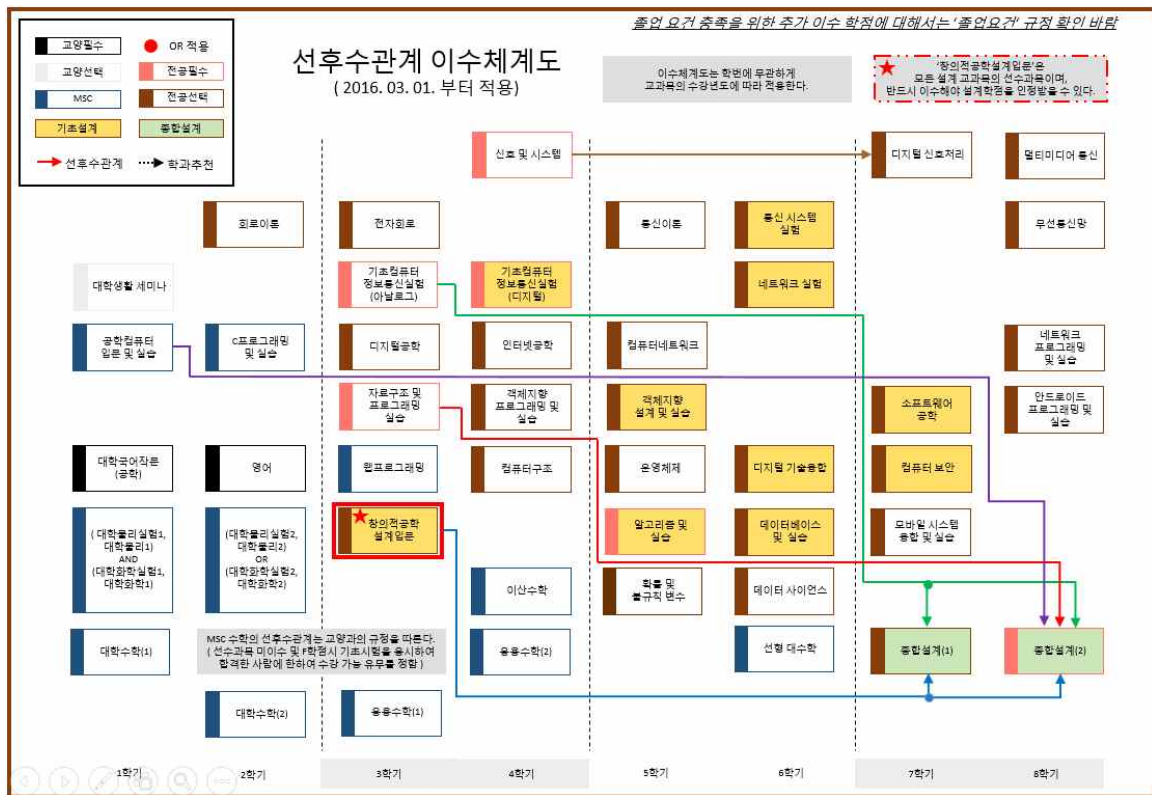
아래 도표들은 컴퓨터정보통신공학 프로그램/소프트웨어융합공학 프로그램 이수체계를 설명한다. (개편 및 실행)



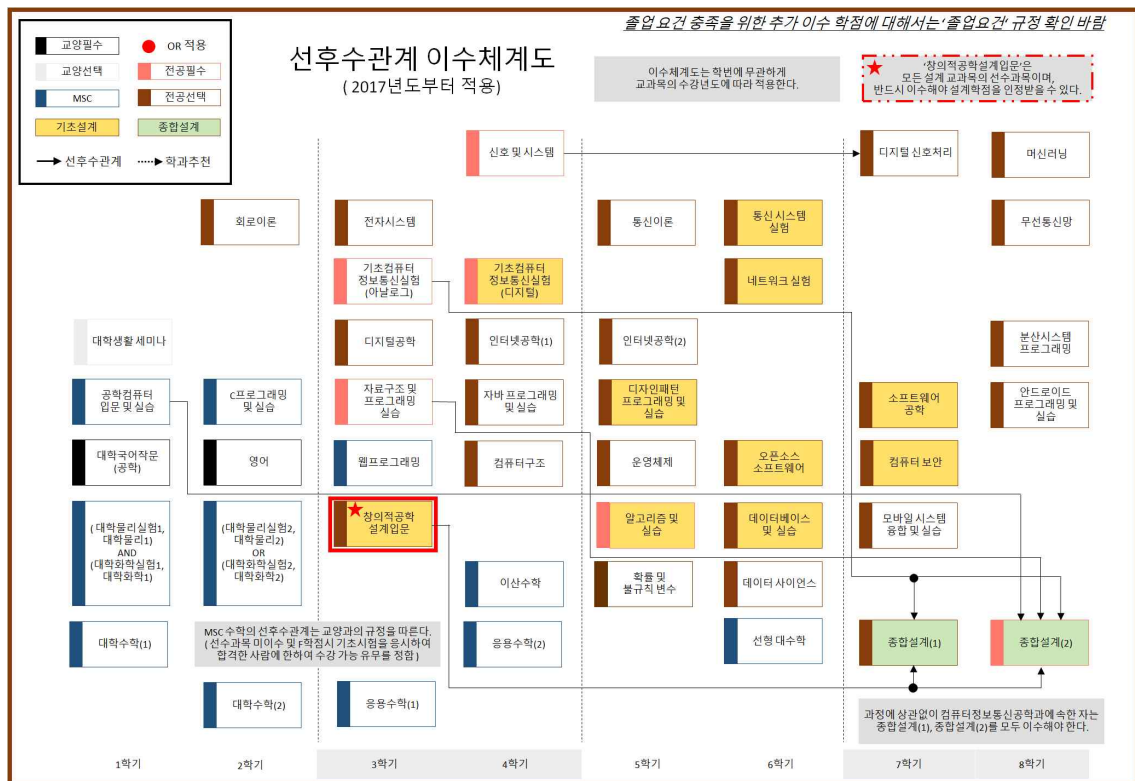
<MSC 교과목 이수체계도>



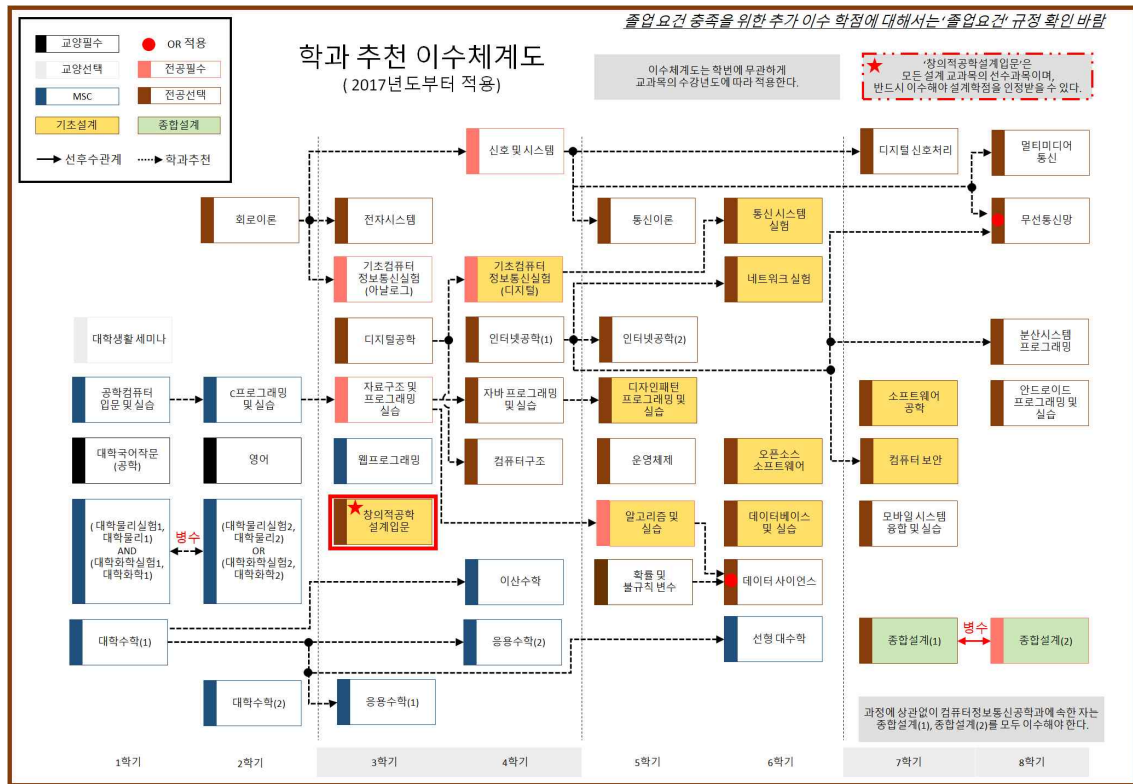
<2016년도 이전 교과과정>



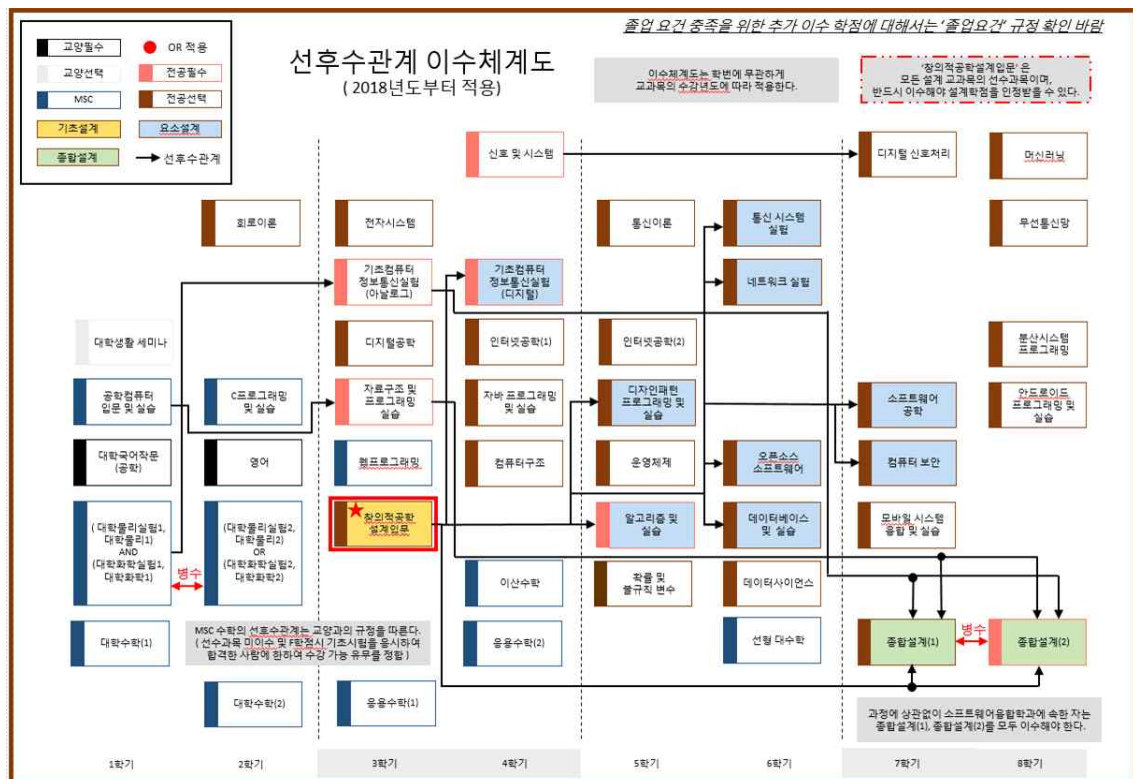
<2016년도 이후 교과과정>



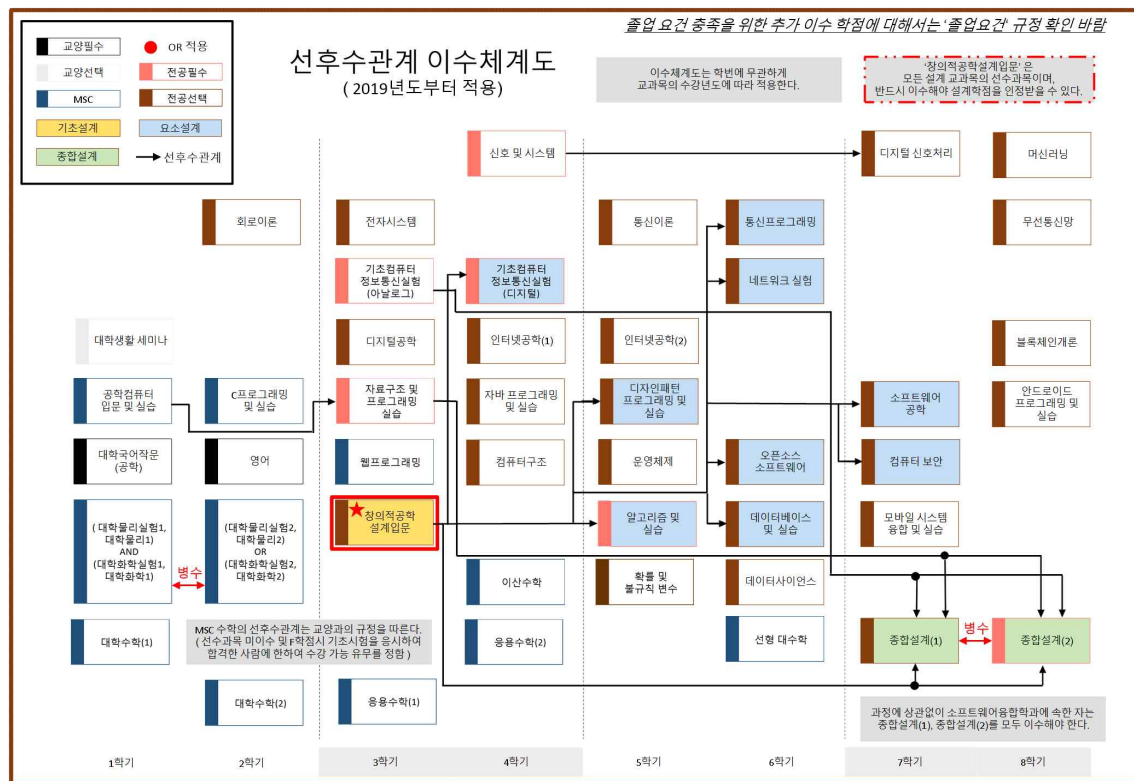
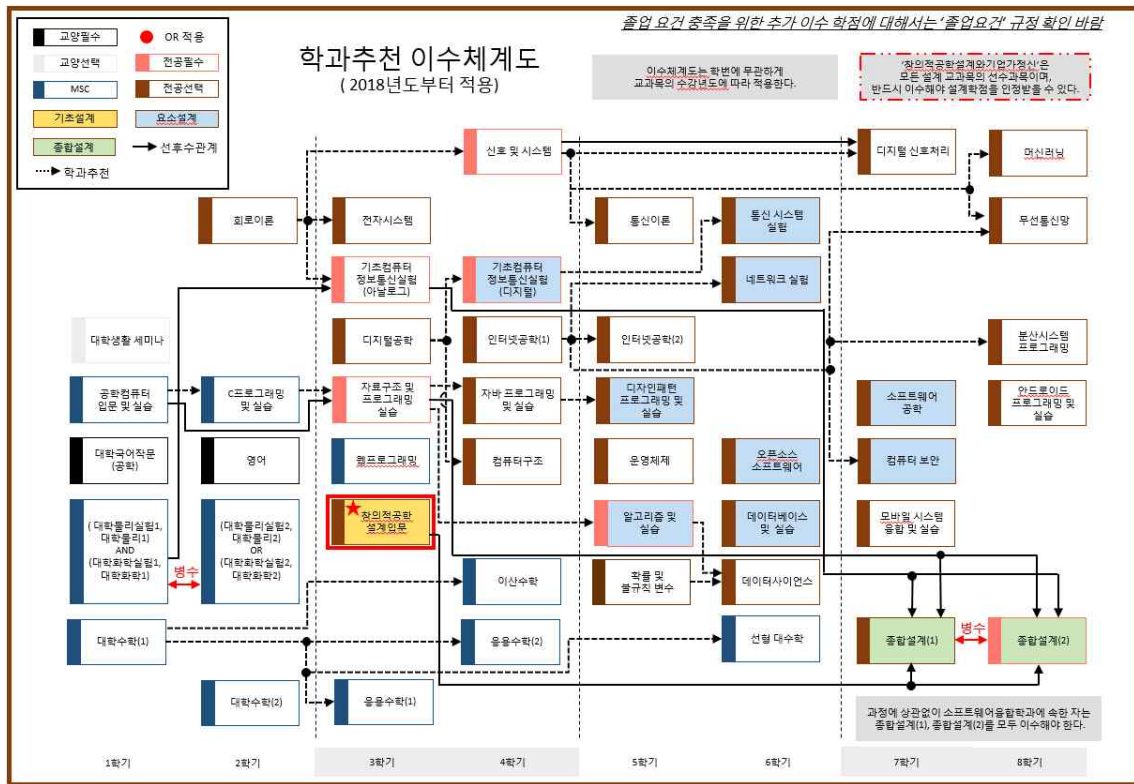
<2017년도부터 적용 교과과정>

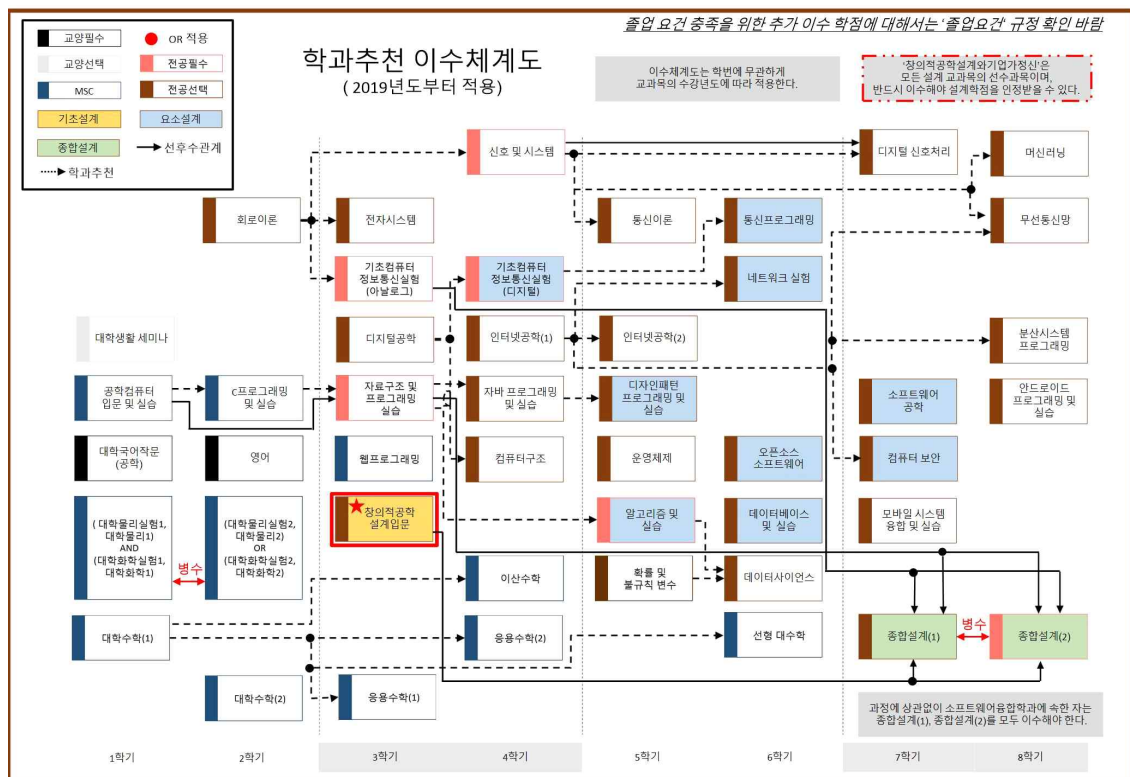


<2017년도부터 적용 교과과정>



<2018년도부터 적용 교과과정>





제 6조 (편입생)

- ① 모든 편입생은 편입 후 1개월 이내에 프로그램 주임교수와와의 면담을 통해 지원시에 작성한 학습 계획서를 바탕으로 프로그램운영위원회는 편입생의 흥미 분야 및 학과의 상황을 고려하여 전공지도 교수를 정한다.
- ② 전적대학 학점은 전적대학에서 취득한 학점에 관계없이 최대 66학점까지만 인정한다. 단, 전적대학의 취득학점이 66학점 미만인 경우 실제 취득한 학점까지만 인정한다.
- ③ 편입생의 전적대학에서 이수한 과목 중 인증프로그램의 교과목과 동일하거나 유사한 교과목이 있어 당해 교과목의 이수를 인정받고자 하는 경우에는 제 9조 전입생 학점 인정절차를 따른다.
- ④ 두 번 이상 편입학한 경우에는 최종학교의 성적증명서를 기준으로 학점을 인정하며, 복수전공이나 부전공 학점으로 인정하지 않는다.
- ⑤ 프로그램 PD는 필요하다고 판단될 경우 기본소양, MSC 및 하위 학년의 전공 교과목을 이수지정할 수 있으며, 이수지정과목은 이수구분에 관계없이 반드시 이수해야 한다.
- ⑥ 기타 사항 및 전술 되지 않은 상세 내용은 학과의 프로그램 운영 위원회에서 심의하여 결정한다.

제 7조 (전과생)

- ① 모든 전과생은 전과한 학년부터 개설되는 필수과목은 반드시 이수해야 하며, 프로그램 PD가 전과생과 면담을 한 후 프로그램운영위원회의 승인을 거쳐 필요하다고 판단될 경우 기본소양, MSC 및 하위학년의 전공 교과목을 이수지정 할 수 있다.

- ② 전입생의 전적학과(부)에서 이수한 과목 중 인증프로그램의 교과목과 동일하거나 유사한 교과목이 있어 당해 교과목의 이수를 인정받고자 하는 경우에는 제 9조 전입생 학점 인정절차를 따른다.
- ③ 성적표등의 객관적 자료를 통하여 현재의 학업 성취도가 미흡하다고 판단되는 전입생에 대해서는 프로그램 PD가 상담을 실시하고 계절학기나 보충교육, 튜터링 등을 수강토록 지정할 수 있다.
- ④ 기타 사항 및 전술 되지 않은 상세 내용은 학과의 프로그램운영위원회에서 심의하여 결정한다.

제 8조 (복학생, 재입학생)

- ① 복학 및 재입학생은 복학 또는 재입학하는 학년의 입학년도에 적용되는 공학교육인증기준을 따르며, 공학교육인증 대상 이전에 수강한 교과목 중 프로그램운영위원회에서 승인을 받은 교과목은 공학교육인증 교과목과 학점으로 인정한다.
- ② 전공 교과별 학점은 수업계획서와 성적, 교과목 학습성과 등을 참조하여 인정한다.
- ③ 성적표등의 객관적 자료를 통하여 현재의 학업 성취도가 미흡하다고 판단되는 전입생에 대해서는 프로그램 PD가 상담을 실시하고 계절학기나 보충교육, 튜터링 등을 수강토록 지정할 수 있다.
- ④ 기타 사항 및 전술 되지 않은 상세 내용은 학과의 프로그램운영위원회에서 심의하여 결정한다.

제 9조 (전입생 학점인정절차)

- ① 전입생이 전적대학(학과(부))에서 이수한 과목 중 인증프로그램의 교과목과 동일하거나 유사한 교과목이 있어 당해 교과목의 이수를 인정받고자 하는 경우에는, 해당 교과목에 대한 학점인정평가표를 작성하여 강의계획서와 성적증명서, 학생 포트폴리오 등의 증빙자료를 첨부하여 프로그램 PD에게 제출한다.
- ② 프로그램 PD는 아래와 같이 전입생이 제출한 자료를 토대로 전적 대학(학과(부))에서 이수한 교과목과 프로그램에서 인정한 교과목의 동등성에 대한 객관적인 점검을 하여 인정 가능 교과목여부를 평가하고 그 결과를 PD에게 제출한다. 교과목의 동등성이란 전입생이 전적대학에서 이수한 교과목의 학점 수, 개설학년, 실험 교육내용, 설계 교육여부 등을 토대로 확인한 프로그램이 개설하고 있는 교과목과의 학습성과에 대한 동등성을 의미한다.
 - (ㄱ) 동일명의 교과목의 경우, 수업계획서를 비교하여 심사한다.
 - (ㄴ) 동일명의 교과목이 아닐 경우, 인정받고자 하는 교과목 담당교수의 확인을 거친 후 수업계획서를 비교하여 심사한다.
 - (ㄷ) 설계학점의 경우 설계과정을 인정할 만한 실적을 심사하여 인정한다.
 - (ㄹ) 실험교과목의 경우 실험실습 교육 내용이 인정 대상이 되는 교과목의 실험실습 교육 내용을 포함하여야 한다.
 - (ㅁ) 증빙자료를 제출하지 못하는 경우, 해당 교과목 담당교수의 구술고사를 통과하여 담당교수의 통과확인서를 받을 경우에는 이를 증빙자료로 인정한다.
- ③ 전적대학(학과(부))에서 취득한 학점에 대하여는 기본소양, MSC, 전공, 일반선택으로 구분하여 인정한다.
- ④ 전적대학(학과(부))에서 이수한 교과목의 학점이 컴퓨터정보통신공학 심화 프로그램에서 운영하는 교

과목의 학점보다 적은 경우에는 전적대학의 학점으로 인정하며, 그렇지 않을 경우 본 프로그램에 개설된 학점으로 인정한다.

- ⑤ PD는 평가한 학점인정 가능한 교과목을 전입생의 확인을 거친 후 프로그램위원회에 제출한다.
- ⑥ 전입생의 학점인정 여부는 프로그램위원회에서 최종 결정한다.
- ⑦ 프로그램위원회는 학점 인정 결과를 해당학생에게 통보하며, 이에 대하여 이의가 있는 전입생들은 학점 인정 결과 통보 후 3일 이내에 프로그램위원회에 재심을 요청할 수 있다.
- ⑧ 재심요청이 있을 경우 프로그램위원회는 재심 요청 마감 후 1주 이내에 재심을 시행하고 그 결과를 전입생들에게 통지하여야 한다. 인증프로그램으로 신청한 전입생이 학점인정에 동의하지 않을 경우에는 인증프로그램으로의 신청을 승인하지 않는다.
- ⑨ 취득학점 인정에 관련된 모든 문서와 회의록의 원본은 컴퓨터정보통신공학과 사무실에서 보관한다.

제 10조 (전입생의 수용)

- ① 모든 전입생은 전입과 동시에 심화프로그램에 소속되며, 일반과정으로의 과정변경을 원하는 학생은 4학년 전입 전까지 PD가 승인한 과정변경신청서를 공학교육혁신센터에 제출하여야 한다.
- ② PD는 수강신청 이전에 전입생을 면담하고 전공지도교수를 임명한다.
- ③ 전공지도교수는 전입생(편입생, 전과생, 복학생)이 입학한 학기 초에 공학교육인증제에 대한 오리엔테이션을 실시하여 인증과정의 교과과정 및 이수체계도, 졸업기준 등에 관해 지도하여 전입생의 공학인증과정에 대한 이해도를 높여야 한다. 단, 오리엔테이션은 타 프로그램과 공동으로 개최할 수 있다.
- ④ 전입생은 지정된 전공지도교수와 면담을 통해 학습계획서를 작성하여야 한다.
- ⑤ 전입생의 전적대학 학점인정 절차와 기본소양, MSC 및 하위 학년의 전공 교과목에 관한 이수지정에 관해서는 본 내규의 제6조, 제7조, 제8조를 따른다.
- ⑥ 전공지도교수는 상담을 통하여 인증과정 교과목 수강지도와 전공의 이해 및 학습 방법 등을 지도하며, 관찰을 통해 전입생의 학업성취도를 평가 분석하여 전입생이 프로그램이 설정한 학습 성과를 달성하도록 돕는다.
- ⑦ 프로그램위원회는 학업성취도가 부진한 전입생들에 대한 학업적응지원정책을 수립하여 시행하여야 한다.

제 11조 (학생 지도)

본 프로그램의 인증 트랙에 있는 학생들의 효율적인 지도를 위하여 다음과 같은 업무를 수행한다.

- ① 매 학기 1회 이상 지도교수 면담을 하도록 한다.
- ② 모든 학생들은 매 학기 초에 수강 지도를 받으며 이수현황점검표에 지도교수의 확인을 받도록 한다.
- ③ 모든 신입생들은 ‘대학생활 세미나’ 과목을 수강하여 쉽게 대학 생활에 적응하게 하고 학과와 프로그램에 관한 안내를 한다.
- ④ 모든 학생들은 2학년에 ‘창의적공학설계입문’ 과목을 수강하게 하여 창의적인 여러 가지 문제 해결 방법을 익히도록 한다.
- ⑤ 심화프로그램 학생 중 이수체계를 따르지 않고 수강신청하고자 하는 경우, 지도교수 또는 PD 교수에게 수강관련 지도를 받아야 한다.
- ⑥ 학생지도의 시기, 방법 등 세브적인 사항은 프로그램 위원회에서 정한다.

제 12조 (교과목 포트폴리오 작성 및 교과목 개선)

본 프로그램에 속하는 모든 교과목에 대해서는 모든 교 강사는 학기 중에 교과목 포트폴리오를 작성한다.

- ① 교과목 포트폴리오에는 다음과 같은 주요 내용을 포함한다.
 - (ㄱ) 출석부 사본
 - (ㄴ) 강의계획서
 - (ㄷ) 시험문제지
 - (ㄹ) 숙제 및 Project 보고서 샘플
 - (ㅁ) 지속적 품질 개선 보고서(CQI 보고서)
- ② 모든 과목에 대해 그 과목의 교강사는 매 학기말 교과목에 대한 평가 및 개선서를 작성 하여야 하고, 완성된 포트폴리오를 학과에 제출하며, 학과에서는 이를 보관한다.

제 13조 (프로그램 평가를 위한 각종 조사 수행)

본 프로그램의 지속적인 개선을 위해 프로그램 구성원들의 특성 요구 사항 등을 분석하고 반영하기 위하여 다음과 같이 정기적인 설문조사를 실시하고 그 내용을 분석 프로그램운영위원회에 보고한다.

- ① 신입생 특성 분석: 매년 1회
- ② 재학생 설문 조사: 매년 1회
- ③ 졸업예정자 설문 조사: 매년 1회
- ④ 졸업생 (졸업 2년 후) 설문 조사: 매년 1회
- ⑤ 고용주 설문조사: 매년 1회
- ⑥ 외부자문위원회 회의: 매년 1회
- ⑦ 신입생 조사는 신학기초, 기타 조사는 학년말에 시행함을 원칙으로 한다.

제 14조 (공학인증 프로그램 홍보 및 지도)

본 프로그램은 공학인증 제도의 정착과 졸업생 중 최소 50%이상이 공학인증을 받고 졸업할 수 있도록 하기 위해 다음과 같은 방법으로 제도를 적극 홍보하고 공학인증 과정 신청을 권유한다.

- ① 모든 신입생은 OT시 공학인증에 대한 설명과 함께 1학기에 대학생학 세미나를 비롯한 공학인증에 필요한 과목을 수강하게 한다.
- ② 공학인증 요건을 충족하기 위하여 인증과정의 모든 학생들은 2학년 1학기에 ‘창의적 공학설계 입문’ 과목을 수강 이수하게 한다.
- ③ 비 인증과정의 복학생 및 편입생의 경우도 별도 OT를 거쳐서 공학인증 과정을 신청하도록 권유한다.
- ④ (전담지도교수의 지도 강화) 매학기 1회 면담을 의무화하여 면담을 독려하며 기존에 있는 수강 지도 제도를 적극 활용한다.
- ⑤ (수강신청 지도 강화) 매 학기 초에 전담지도교수는 지도학생들의 수강신청내용을 검토하며, 공학인증을 위해 필요한 과목을 수강하고 있는지 확인하고, 거부 또는 추천 내용을 학생들에게 알린다.

제 15조 (공학인증 필수 교과목 적용 기준)

- ① 본 프로그램의 공학인증 필수 교과목의 적용 시점은 해당 교과목이 개설된 해의 1학년에 재학 중인 학생부터 적용하는 것으로 한다.
- ② 기타 사항 및 전술 되지 않은 상세 내용은 학과의 프로그램운영위원회에서 심의하여 결정한다.

제 16조 (이수체계 준수)

- ① 심화과정에 속한 자는 그림 3에서의 프로그램에서 제시한 교과목 이수체계를 따라야 한다.
- ② 단, 특별한 사유로 인하여 교과목 담당 지도교수의 면담을 거쳐 승인을 받아 선수과목면제 신청서를 제출한 경우에는 이수체계 준수를 예외적으로 적용할 수 있다.

제 17조 (공학인증 기타 사항)

- ① 본 공학 인증 제도의 제반 규정은 학칙에 우선할 수 없다. 따라서 공학 인증을 받고자 하는 학생은 학칙의 제반 규정을 우선적으로 따르고 본 공학 인증 제도와 관련된 규정, 요건들을 만족시켜야 한다.
- ② 본 규정에 기술 되지 않은 사항은 과학기술대학 공학인증위원회의 기준에 따른다.
- ③ 본 프로그램의 규정이 과학기술대학 공학인증위원회의 기준과 상치될 경우에는 과학기술대학 위원회의 규정이 우선한다.
- ④ 기타 본 규정에 대한 분쟁 발생시, 또는 상세히 기술되지 않은 예외사항에 관한 판단은 프로그램운영위원회에서 결정하며, 그 판단은 공학인증제도의 목표에 부합되는 방향으로 한다.

제 8 장 실험실운영

제1조(담당교수)

실험실 담당교수는 학과교수회의에서 결정한다.

제2조(담당교수의 임무)

실험실 담당교수는 해당실험실 관리 운영의 책임을 진다.

제3조(실험실 조교)

실험실 조교는 해당 실험실 담당교수를 보좌하며, 실험실습 관계 업무, 실습실 기자재 관리 등의 업무를 담당한다.

제4조(기자재 반출 및 임대)

기자재 반출 및 임대 시에는 학과장의 동의, 임대증서를 작성하고 반출함을 원칙으로 한다.

제5조(기자재 신청)

기자재 신청은 담당교수가 주관하여 준비하고 신청된 기자재들에 대해서는 학과 교수회의에서 논

의하여 우선순위를 결정한다.

제6조(실험실습비 사용)

- ① 실험실습비 사용에 대해서는 강의와 관련하여 필요한 교수 개개인의 신청 물품을 조교가 취합하고 학과장이 검토한 후 시행 전에 학과 교수들에게 목록을 통보한다.
- ② 구입비가 비교적 큰 경우에는 학과 교수회의에서 구입 여부를 심의한다.

제 9 장 기타

제 1조 (내규의 개정)

내규의 개정은 프로그램 교수회의를 통해 재적교수 2/3 이상의 동의를 얻어 시행할 수 있다.

부 칙

제 1조. 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램의 공학교육인증 기준은 2004학년도 신입생부터 적용하되, 종전 학칙에 의하여 입학한 자 일지라도 공학교육인증이 시행 중인 학년으로 복학하는 경우 프로그램의 공학교육인증 기준을 적용한다. 단, 공학교육인증제 시행 이전에 수강한 과목이 공학교육인증제 시행 이후의 교과목과 동일하다고 프로그램운영위원회에서 판단할 경우 공학교육인증제 시행 이후의 과목과 학점으로 인정한다.

제 2조. 개정 기록 시행은 다음과 같다.

1. 본 내규는 2004년 3월 1일부터 개정, 시행한다.
2. 본 내규는 2005년 3월 1일부터 개정, 시행한다.
3. 본 내규는 2005년 6월 1일부터 개정, 시행한다.
4. 본 내규는 2006년 9월 1일부터 개정, 시행한다.
5. 본 내규는 2008년 9월 1일부터 개정, 시행한다.
단, 개정된 영어 관련 졸업요건은 2010년 2월 졸업생부터 시행한다.
6. 본 내규는 2008년 12월 1일부터 개정, 시행한다.
7. 본 내규는 2010년 12월 1일부터 개정, 시행한다.
8. 본 내규는 2011년 3월 1일부터 개정, 시행한다.
9. 본 내규는 2012년 2월 1일부터 개정, 시행한다.
10. 본 내규는 2012년 12월 20일부터 개정, 시행한다.
11. 본 내규는 2013년 2월 1일부터 개정, 시행한다.
12. 본 내규는 2013년 5월 1일부터 개정, 시행한다.
13. 본 내규는 2013년 8월 10일부터 개정, 시행한다.
14. 본 내규는 2014년 6월 1일부터 개정, 시행한다.

15. 본 내규는 2016년 2월 15일부터 개정, 시행한다.
16. 본 내규는 2016년 12월 1일부터 개정, 시행한다.
17. 본 내규는 2017년 05월 17일부터 개정, 시행한다.
18. 본 내규는 2018년 09월 1일부터 개정, 시행한다.
19. 본 내규는 2019년 03월 18일부터 개정, 시행한다.
20. 본 내규는 2019년 12월 16일부터 개정, 시행한다.

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램

교육목표 관리 시행세칙

제정 2008. 12. 01

개정 2013. 02. 01

개정 2013. 08. 10

개정 2014. 06. 01

개정 2016.12. 01

개정 2018.09. 01

제1조 (목적)

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램(이하 ‘프로그램’이라 한다.) 교육목표 관리 시행세칙(이하 ‘본 세칙’이라 한다.)은 프로그램 운영내규 ‘제7장 공학교육인증’을 보완하여 교육목표 관리에 대한 세부 절차를 규정하기 위함이다.

제2조 (프로그램 구성원의 정의)

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램의 ‘프로그램 운영위원회’는 심화 프로그램의 운영과 관련된 주요 구성원을 학생(재학생), 교수진, 졸업생, 고용주 및 외부자문위원으로 정하였다. 주요 구성원 외에도 본 프로그램의 원활한 운영을 위하여 행정직원, 조교, 시간 강사 및 대학원생 등의 보조 구성원이 있다. 이들 보조 구성원의 의견은 운영위원회 위원장(PD)을 통하여 운영위원회에 전달된다.

- ① **재학생:** 본 프로그램에 속한 신입생을 포함한 재학생은 교육을 받는 주체로서 프로그램의 가장 중요한 고객이며 구성원이다. 본 프로그램의 교육 목표와 학습 성과는 이들을 성공적으로 교육시키기 위하여 수립되고 지속적으로 개선된다.
- ② **졸업생:** 본 프로그램에 따라 교육을 받고 졸업한 졸업생 또한 프로그램의 주요한 구성원이다. 교육목표가 졸업 후 2~3년에 갖추어야 할 능력이라 정의 되었다. 따라서 본 프로그램에서는 프로그램의 졸업생을 대상으로 본 학과에서 제공하는 프로그램이 산업체 실무에서 어떻게 사용되며 얼마나 도움이 되는가, 그리고 프로그램의 보완을 위해서 어떤 개선이 필요한 지에 대한 조사를 지속적으로 수행하여 프로그램의 개선에 활용하고 있다.
- ③ **교수진:** 교수는 프로그램을 운영하는 주체로서 프로그램의 주인공인 학생들의 교육을 담당하며 전문 분야의 연구 활동을 수행하는 것은 물론이고, 프로그램의 각종 위원회에 참여하여 교육목표와 교육과정의 수립, 수행, 평가 및 분석, 개선 등을 수행하는 프로그램의 운영 주체이다. 교수들은 교과목의 수업 지도뿐만 아니라 학생들에 대한 상담과 관찰을 수행하고 그들의 이해정도를 파악하여 교육과정에 반영하여 교육목표의 달성을 위하여 노력한다.
- ④ **산업체고용주:** 교육의 목표가 학생들이 졸업 후 사회에서 필요한 능력을 갖추도록 하기 위한 것이므로, 본 프로그램 졸업생들에 대한 고용주의 평가나 의견은 프로그램의 교육목표와 학습 성과가 실무 현장에 얼마나 중요한지, 졸업생들의 성취도를 판단하는 중요한 근거가 된다. 본 프로그램에서는 졸업생들의 고용주에 대한 조사도 매년 실시하여, 졸업생들의 능력에 대한 평

가와 함께 이들의 의견을 반영하여 프로그램 개선에 활용하고 있다.

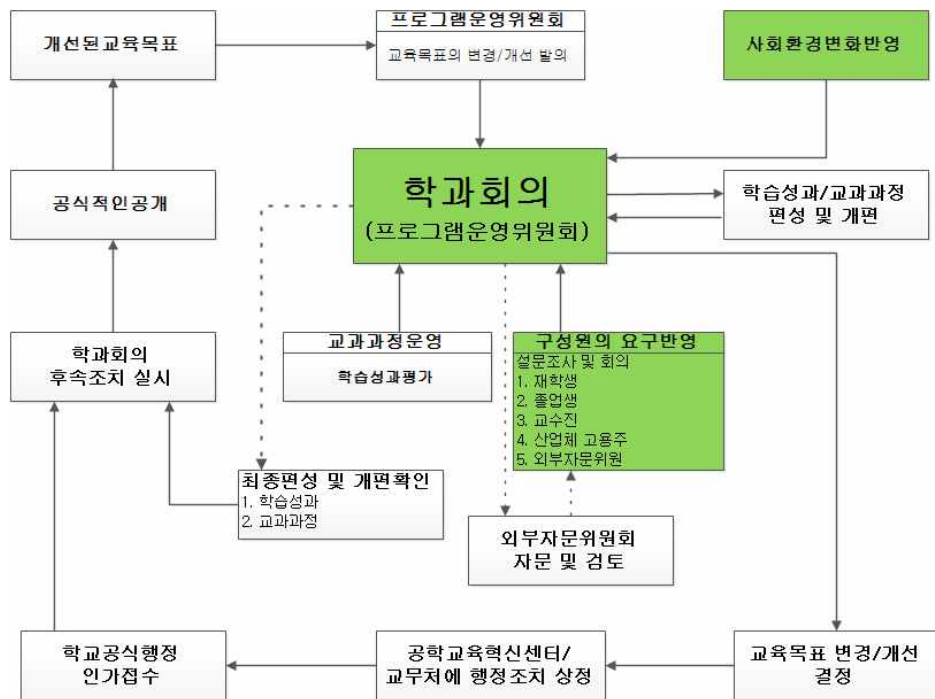
- ⑤ **외부자문위원:** 본 교육프로그램에서는 프로그램의 운영 전반에 관한 외부 전문가의 의견을 청취하기 위하여 5인 이상의 관련 산업체 인사들로 외부자문위원회를 구성 운영하고 있다. 해당 분야의 책임자들에게 프로그램의 취지를 설명한 후 위원회 위원으로 위촉하였다. 이들 외부 전문가들로부터 최근 산업과 고용 동향에 대한 정보를 얻고, 졸업생이 갖추어야 할 자질 등의 자문을 받으며, 교육과정 전반에 대한 의견을 들어 프로그램의 개선에 반영한다.

제3조 (교육목표 수립, 평가, 적절성검토 및 개선)

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램에서는 교육 목표를 설정하고 이를 효과적으로 달성하기 위하여 주요 구성원들의 의견을 반영하기 위한 체계적인 과정을 수립하여 운영하고 있다. 구성원의 다양한 요구를 반영하고 학생들의 수준을 관찰 평가하여 교육목표를 수립하였다. 교육목표에 따라 학습 성과를 설정하며 이를 달성할 수 있는 교육과정을 개발하여 교육을 수행함과 동시에 지속적인 평가 시스템을 가동하여 자율적으로 교육과정을 수정/보완하여 개선함으로써 교육의 질을 향상시키고 있다. <표 6>은 구성원 요구 반영 절차를 정리한 표이다. 재학생, 졸업생 및 산업체 고용주의 평가 의견은 주로 설문조사를 이용하여 받고, 교수진은 프로그램운영위원회를 통해 의견 수렴을 하고 반영한다. 프로그램운영위원회는 설문조사를 분석 평가하여 평가결과를 바탕으로 교과과정을 수정한다. <그림 1>는 이러한 과정을 설명하는 교육목표 수립, 평가 및 개선시스템의 순환체계인데 이 중에 구성원의 요구사항 및 사회환경변화의 반영 절차는 초록색으로 표시하였다. <표 7>은 프로그램 교육목표 적절성 검토를 위한 평가 체계를 보여준다. 교육목표 적절성 검토를 위한 문항 구성은 <표 8>과 같다.

<표 6> 구성원의 요구 반영 방법

구성원	반영방법	참여 반영 내용	수행주체	시행주기	비고
재학생	설문조사	• 프로그램 운영 전반	프로그램운영위원회	1회/년	교육목표 평가. 개선주기 6년
졸업예정자	설문조사	• 학습성과	프로그램운영위원회	1회/년	
졸업생	설문조사	• 교육목표 성취도 • 교육전반의 개선의견	외부자문위원회/ 프로그램운영위원회	1회/년	
산업체고용주	설문조사	• 교육목표 중요도 • 졸업생 만족도	외부자문위원회/ 프로그램운영위원회	1회/년	
외부자문위원	회의 개별자문	• 산업동향, 고용동향 • 교육목표 교과과정 운영전반	외부자문위원회/ 프로그램운영위원회	1회/년	
교수진	위원회 회의	• 교육목표, 학습성과, 교육과정 평가 및 개선	프로그램 운영위원회	2회/년	



<그림 1.> 구성원의 요구반영/사회 환경변화 반영 절차 (교육목표 수립, 평가 및 개선시스템)

<표 7> 프로그램 교육목표 적절성 검토를 위한 평가 체계

체계	내용	
평가도구	설문조사	졸업생, 산업체고용주 및 외부자문위원회
	전문가 자문	외부자문위원회 자문 회의
평가주체	프로그램위원회	
측정	졸업생 설문조사	졸업생(졸업 후 3년차)을 대상으로 매년 설문조사 및 진로(취업) 동향 조사를 실시하여 프로그램 교육목표의 적절성 검토를 위한 데이터를 수집한다.
	산업체고용주 및 외부자문위원 설문조사	졸업생(졸업 후 3년차)을 채용한 산업체 고용주/외부자문위원 들을 대상으로 매년 설문조사를 실시하여 프로그램 교육목표의 적절성 검토를 위한 데이터를 수집한다.
	전문가 자문	외부자문위원회 회의를 통하여 매년 프로그램 교육목표의 적절성 검토를 위한 데이터를 수집한다.
	사회 환경변화 조사	관련 산업계 및 기술 동향, 사회여건 등을 포함한 사회 환경 변화에 대한 조사를 설문/자문/회의 및 기타 다양한 방법으로 6년마다 실시한다.
분석	프로그램 교육목표 적절성 검토를 위해 매년 측정한 데이터를 종합하여 6년마다 프로그램 교육목표의 적절성 여부를 분석, 평가한다.	
개선	프로그램 교육목표 적절성 검토를 위해 교육목표 각 항목별로 조사한 데이터(자료)를 6년간 취합, 분석하고, 프로그램위원회를 통해 의견을 조율하여 교육목표의 개선여부를 결정한다. 또한 본 프로그램의 프로그램 학습성과 및 교과과정 검토와 함께 교육환경의 주기적인 관리와 보강이 이루어지도록 한다.	
공개	설정 또는 재설정된 프로그램 교육목표는 교육목표의 공식적인 공개 방법(학과 홈페이지, 웹사이트, 입시요강, 대학요람 등)에 따라서 공개한다.	

<표 8> 교육목표 적절성 검토를 위한 문항 구성

인증기준		졸업생	산업체	졸업 예정자	재학생	신입생 (1학년)
교육 목표	적절성 및 개선의견	○	○		○	○
	인증교육과정 반영 정도			○		
	교육목표와 홍익대 교육 이념 및 목표와의 연계성			○		
	인지도 및 인지 경로			○	○	○
인증제	인증제 효과	○		○	○	
	심화프로그램 이수율의 취업 및 업무 도움정도	○				
	인증제 운영 전반에 대한 만족도			○	○	
	인증제 인지도 및 선호도					○
	인증제 이수의 국내외 혜택 인지정도			○	○	
산업체 수요	산업체에서 필요로 하는 졸업생 역량		○			
	IT 주요 산업 분야, 컴퓨터정보통신 주요 기 술 분야	○	○			
	산업현장 필요 기술	○	○			
	학과 발전 위한 개선사항	○	○			
	공학 분야 신입사원 업무능력 및 부족한 부 분		○			
	홍익대 졸업생들의 업무능력		○			

제4조 (프로그램 위원회 구성 및 주요업무)

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램에서는 <표 9>처럼 프로그램위원회를 설치하
고 운영한다.

<표 9> 프로그램 위원회 구성 및 주요업무

위원회	위원	주요업무	회의 시기
프로그램 운영위원회	위원장:PD 위원: 학과교수 전원	- 교육목표의 설정/보완 - 학습성과 설정/보완 - 프로그램운영에 관한 주요사항의 심의 및 의결 - 비교과 교육과정에 관한 사항 - 교과과정과 학습성과와의 연관성평가 - 프로그램 CQI 보고서 작성	1회/월
		- 교과과정 심의 개편 - 이수체계 관리 및 수정 - 교과목 포트폴리오 관리 - 재학생 설문조사 시행 - 학생대상 프로그램 설명/홍보 - 기타 홍보 관련사항	
		- 학습성과 평가 방법 개발 - 학습성과 측정 및 측정 결과 평가/분석 - 학습성과 측정을 위한 문제 Pool 관리 및 문제들 에 대한 적합성/난이도 평가	
외부자문 위원회	위원장: PD가 임명 간사: PD가 임명 위원: 외부자문위원	- 교육목표/학습성과에 관한 자문 - 산업계, 고용 동향 자문 - 졸업생, 고용주 설문조사 시행 - 기타 교육과정 전반에 대한 자문	1회/년

제5조 (교육목표의 공식적인 공개)

홍익대학교 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화프로그램의 교육목표는 대학 요람, 홍익대학교 홈페이지, 컴퓨터정보통신공학과 공식 홈페이지 (<http://cic.hongik.ac.kr/>), 공학인증 안내책자 등에 수록하였다. 또한 학과 사무실 앞 게시판에 교육목표를 게시하여 공지하고 있으며, 신입생 오리엔테이션 시에도 PD가 주지시킨다. 공식적인 공개방법은 <표 10>과 같다.

또한, 인증 필수과목인 '창의적 공학설계 입문' 과목(2학년 1학기)에서는 ABEEK의 목적, 본 프로그램의 교육목표와 학습 성과에 대해 교육하고 시험문제로 출제하여 2학년부터는 모든 학생들이 숙지하도록 하고 있다.

<표 10> 교육목표의 공식적인 공개 방법

공개 방법	공개 대상	비고
입시요강	일반인	1회/년
대학요람	재학생, 졸업생, 산업체	1회/2년
웹 사이트	입학예정자, 재학생, 졸업생, 산업체	수시
학과 게시판	재학생	수시

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램 학습성과 관리 시행세칙

개정 2016. 2. 15

개정 2018. 9. 01

제1조 (목적)

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화프로그램(이하 ‘프로그램’이라 한다.) 학습성과 관리 시행세칙(이하 ‘본 세칙’이라 한다.)은 프로그램 운영내규 ‘제7장 공학인증’을 보완하여 학습성과 관리에 대한 세부 절차를 규정하기 위함이다.

제2조 (프로그램 학습성과 수립 및 정기적인 평가, 개선)

프로그램의 학습성과 수립 및 정기적인 평가, 개선에 대한 업무는 다음 <표 11>과 같이 수행한다.

<표 11> 학습성과 수립 및 정기적인 평가 절차

업무	주기	시행시기	입증 결과물
프로그램 학습성과 설정, 목표 및 최소기준 설정/개선	3년	2월	설정 및 개선된 내용이 기록된 회의록 내규 시행세칙 보완 (필요시)
졸업예정자 개별 및 프로그램 학습성과 달성도 평가 및 졸업 사정	매년	6월~7월 12월~1월	측정 평가 보고서
학습성과 공개	매년	7월, 1월	홈페이지, 학생 배포물 등
평가체계 개선	평가실시 후 (필요시)		개선 내용을 포함하는 회의록
교육과정과 학습성과 상관관계 검토 및 개선	평가실시 후 (필요시)		교육과정과 학습성과의 상관관계 신구대비표

제3조 (프로그램 학습성과 정의)

프로그램 학습성과(PO)는 학생들이 프로그램의 교육과정을 충실히 이수하고 졸업할 당시 소지해야 할 능력을 의미한다. 본 프로그램의 학습성과는 한국공학교육인증원이 제시한 10가지 학습성과에 기초하여 <표 12>와 같이 정의한다.

<표 12> 프로그램 학습성과 (PO: Program Outcomes)

전공기반	PO1(지식응용)	수학, 기초과학, 공학지식과 이론을 응용할 수 있는 능력
	PO2(분석실험)	자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력
	PO3(문제해결)	공학문제를 인식하며 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력
	PO5(설계)	요구된 필요조건에 맞추어 요소, 시스템 및 공정을 설계할 수 있는 능력
	PO6(팀워크)	복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 해낼 수 있는 능력
기본소양	PO7(의사전달)	효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력
	PO8(영향이해)	거시적 관점에서 공학적 해결방안이 끼치는 영향을 이해할 수 있는 능력
	PO9(책임의식)	엔지니어로서의 직업적, 도덕적 책임에 대한 인식
	PO10(평생교육)	평생교육의 필요성 인식과 평생교육에 참여할 수 있는 능력
공학 실무	PO4(도구활용)	공학실무에 필요한 기술, 방법, 첨단 공학 도구를 사용할 수 있는 능력

제4조 (학습성과 별 수행준거)

본 프로그램에서는 각 학습성과 별로 달성하고자 하는 수준을 나타내는 측정 가능한 학습성과
즉, 수행준거(Performance Criteria)를 <표 13>과 같이 정의한다.

<표 13> 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 프로그램의 학습성과별 수행준거 및 수준

PO 1	수행 준거	수학, 기초과학, 전산 관련지식을 이해하고 주어진 컴퓨터정보통신공학 관련 문제 해결에 적절하게 적용할 수 있다.
	수행 수준	상 컴퓨터정보통신공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리를 잘 이해하며 공학 문제해결에 적용할 수 있다.
		중 컴퓨터정보통신공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리는 잘 이해하나 문제해결에 적용할 수 있는 능력이 다소 미흡하다.
		하 컴퓨터정보통신공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리를 부분적으로 이해하고 문제해결에 적용할 수 있는 능력도 다소 미흡하다.
PO 2	수행 준거	주어진 문제와 관련된 자료를 이해하고 분석할 수 있다
	수행 수준	상 다양한 방법으로 정보자료를 수집할 수 있고, 수집된 자료를 분석하여 유용한 결론을 도출할 수 있다.
		중 정보자료를 수집하는 방법이 제한적이나, 수집된 자료를 분석하여 유용한 결론을 도출할 수 있다.
		하 정보자료를 수집하는 방법이 제한적이며, 수집된 자료를 분석하여 유용한 결론을 도출하는 능력도 다소 부족하다.
PO 3	수행 준거	공학문제의 핵심을 파악하고 문제해법 등을 제시하며 결과의 비교를 통해 오차를 검증하고 적절한 기준을 세워 평가할 수 있다.
	수행 수준	상 공학문제를 해결하기 위해 적절한 자료와 방법을 활용하고, 그 결과를 분석하여 문제해결을 위한 해법을 제시하고 평가할 수 있다.
		중 공학문제를 해결하기 위해 적절한 자료와 방법은 활용하나, 그 결과를 분석하여 문제해결을 위한 해법을 제시하고 평가할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
		하 공학문제를 해결하기 위해 적절한 자료와 방법의 활용과, 그 결과를 분석하여 문제해결을 위한 해법을 제시하고 평가할 수 있는 능력이 모두 부족하다.

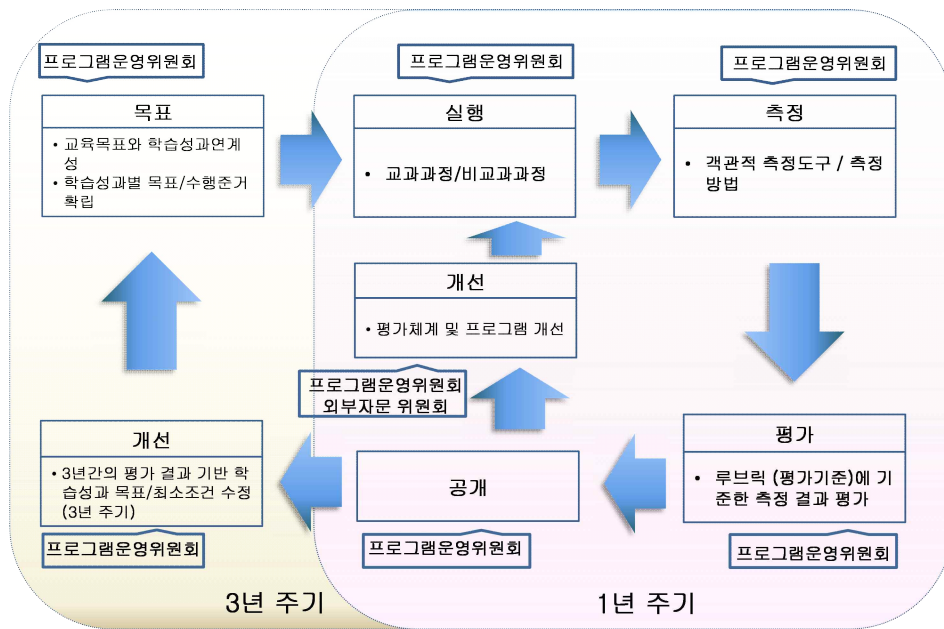
PO 4	수행준거		수학, 기초과학, 전산 관련지식을 이해하고 주어진 컴퓨터정보통신공학 관련 문제 해결에 적절하게 적용할 수 있다.
	수행수준	상	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도가 높고, 그들을 적용할 줄 알고 적용한 결과 및 효과를 분석한 내용을 제시할 수 있다.
		중	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도가 높고 사용할 줄 알고 있으나, 그들을 적용한 결과 및 효과분석 내용을 제시할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
		하	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도, 사용 정도, 그들을 적용한 결과 및 효과 분석 내용을 제시할 수 있는 능력이 모두 부족하다
PO 5	수행준거		요구와 제약을 반영한 설계사양을 수립하고 적절한 설계도구와 방법을 사용한 상세설계 수행, 수정 보완 후 결과와 절차가 표준에 적합하도록 문서화할 수 있다
	수행수준	상	설계에 필요한 조건과 방법의 선택이 적절하고, 결과나 절차가 표준에 적합하도록 문서화하여 잘 발표할 수 있다.
		중	설계에 필요한 조건과 방법의 선택은 적절하나, 결과나 절차를 표준에 적합하도록 문서화하여 발표할 수 있는 능력이 다소 부족하다.
		하	설계에 필요한 조건과 방법의 선택과, 결과나 절차를 표준에 적합하도록 문서화하여 발표할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
PO 6	수행준거		팀의 구성원으로서 팀의 공동목표 달성을 위해 책임과 의무의 분담, 서로 다른 학제적 역할을 담당하고 필요한 협동 전략을 수립할 수 있다.
	수행수준	상	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고, 실행 가능한 협동전략을 수립할 수 있다.
		중	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 있으나, 실행 가능한 협동전략 수립능력은 다소 부족하다.
		하	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담에 대한 이해도, 실행 가능한 협동전략 수립능력 모두 부족하다.
PO 7	수행준거		독자와 청중을 인식하고 요구를 충족할 수 있도록 생각을 논리적으로 표현하고, 발표하는 능력이 있다.
	수행수준	상	발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하고, 자기 생각을 논리적으로 정리하여 발표/기술 할 수 있다.
		중	발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하나, 자기 생각을 논리적으로 정리하여 발표/기술 할 수 있는 능력이 다소 부족하다.
		하	발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하는 것과, 자기 생각을 논리적으로 정리하여 발표/기술 할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
PO 8	수행준거		현대 산업사회에서 공학의 역할과 중요성 그리고 공학이 사회와 환경에 미치는 영향을 이해하고 설명할 수 있다.
	수행수준	상	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성을 이해하고, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있다.
		중	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성은 이해하나, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
		하	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성의 이해와, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
PO 9	수행준거		엔지니어로서 직업윤리에 대한 내용을 인식하고 공학 및 기술의 실행에 대한 윤리적 중요성 이해
	수행수준	상	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성을 이해하고, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있다.
		중	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성은 이해하나, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
		하	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성의 이해와, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
PO 10	수행준거		평생교육 의미의 중요성을 피력하고 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 제시 할 수 있다.
	수행수준	상	평생교육의 의미와 중요성을 이해하고, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있다.
		중	평생교육의 의미와 중요성은 이해하나, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
		하	평생교육에 대한 중요성의 이해와, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.

제5조 (프로그램 학습성과 평가도구, 평가방법 및 체제)

프로그램 학습성과의 달성도 평가도구, 평가방법 및 체제는 <표 14>와 <그림 3>과 같다.

<표 14> 프로그램 학습성과 평가도구 및 평가방법

학습성과 평가 개요		
평가도구	졸업시험, 졸업시험(에세이), 출구면담, 종합설계, 외국어 시험(공인 영어 점수 or 영어 교과목 학점 취득)	
실시 주기	졸업시험/에세이 출구면담	매년 아래와 같이 실시함 • 2월 졸업자의 경우 졸업 전년 2학기 말 (11월~12월 중) • 8월 졸업자의 경우 졸업 년도 1학기 말 (5월~6월 중)
	종합설계	매년 아래와 같이 실시함 • 2월 졸업자의 경우 졸업 전년 2학기 말 기말고사 기간 중 • 8월 졸업자의 경우 졸업 년도 1학기 말 기말고사 기간 중
	외국어 시험	• 공인 외국어 점수: 수시(졸업 이전 2년 안에 개별적으로 시험에 응시하여 졸업 시기에 따라 1월 중순과 7월 중순까지 결과를 제출함)
실시 대상	다음해 2월 또는 당해 8월 졸업 예정자	
실시 공고	졸업시험/에세이 출구면담	측정 실시 1달 전에 학과 게시판, 홈페이지, 개별연락 등을 통하여 공고
실시	졸업시험/에세이	교수 1인 이상의 출제 위원들을 통하여 학습성과별 문제를 문제 Pool에서 선택하여 출제하고 이를 교육평가위원회에서 난이도 등 검토 후 실시하며 측정대상자들은 지정된 장소에서 주어진 시간 내에 문제를 해결함
	출구면담	3명 이상의 교수진에 의해서 같은 장소에서 질의 응답식으로 이루어짐
	종합설계	두학기 동안 진행 됨
	외국어 능력 시험	개별적으로 외국어 시험에 응시함
평가	외국어를 제외한 평가도구 별로 100점 만점 기준으로 평가하고 이후 5점 만점 기준으로 조정함	
	졸업시험/에세이	한 PO당 1명 이상의 교수진에 의하여 정해진 루브릭에 의하여 점수평가
	출구면담	정해진 루브릭에 의하여 면접관들에 의하여 평가됨
	종합설계	학기말에 주어진 루브릭에 의하여 이루어짐
	외국어 시험	공인 외국어 점수: 시험 응시 점수로 평가 (2013년 이후 입학생에 한함)
분석	교육평가 위원회를 통하여 평가 결과에 대하여 보고 및 분석하고 이를 통하여 개선사항을 도출 이를 반영	
공개	대상자 별 학습성과 평가 결과를 학과 사무실 또는 홈페이지를 통하여 공개	
학습성과 최소 목표	졸업대상 학생들의 측정 PO별/평가도구별 결과 값의 평균이 5점 만점 중 2점 (공인 외국어 평가 도구에 최소 기준은 프로그램 내 규 <표4>의 외국어와 동일하게 적용한다)	
프로그램 목표	졸업대상 학생들의 측정 PO별/평가도구별 결과 값의 평균이 5점 만점 중 3.2점 이상 이상 (TOEIC 650점 상응하는 외국어 점수)	
평가체계 및 교과목 연계성 개선	측정 평가 후 필요 시	
목표/최소조건개선 주기	3년	



*프로그램 학습성과 달성을 위한 순환 체계도

<그림 3> 프로그램 학습성과 달성을 위한 체제

제6조 (PO별 평가도구)

학습성과 PO별 달성도 평가는 <표 15>에서 보이듯이 PO별 하나 이상의 평가도구들로 구성되며, 그 해의 학습성과 PO별 측정 평가 도구는 프로그램운영위원회에서 한 개 이상을 선정하여 수행하도록 한다.

<표 15> 학습성과 PO 별 평가도구

학습성과	졸업시험	졸업시험 (에세이)	출구면담	종합설계
학습성과1 (지식응용)	✓		✓	
학습성과2 (분석실험)	✓			✓
학습성과3 (문제해결)	✓			✓
학습성과4 (도구활용)			✓	✓
학습성과5 (설계응용)			✓	✓
학습성과6 (팀 역)			✓	✓
학습성과7 (의사전달)		✓		✓
학습성과8 (영향이해)		✓	✓	
학습성과9 (직업윤리)		✓	✓	
학습성과10 (평생교육)		✓	✓	

제7조 (순환적 자율개선 체제)

본 프로그램은 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학의 특성 및 학생 수준평가에 재학생 수학 능력, 그리고 졸업생 실태조사와 고용주 설문조사를 통해 프로그램의 교육목표를 수립하고 이를 달성하기 위한 10개 항목의 학습성과를 설정하였다. 학습성과 항목별로, 구체적으로 측정 가능한

학습성과 측, 수행준거를 수립하였으며, 수행준거 항목별로 각각의 평가도구에 대한 평가기준 (Rubric)을 설정하였다.

학습성과별 수행준거의 달성정도는 평가도구 별로 설정된 평가기준을 이용한다. 프로그램 학습 성과 평가는 프로그램운영위원회에 의해 수행되며, 10개 학습성과에 대하여 다음과 같은 공통의 평가실행 과정이 순환적으로(close-the-loop) 적용되어 자율개선이 이루어지도록 하고 있다.

- ① 목표: 수행준거 별 평가도구에 대한 rubric 목표 설정
- ② 실행: 학습성과 목표 달성을 위한 실행 방법 설정
- ③ 측정 및 평가: 평가도구를 이용한 측정과 성취 수준 평가
- ⑤ 공개: 졸업자들의 학습성과 항목별 성취 수준 공개
- ④ 개선: 3년간의 측정결과들의 평가분석 후 설정 목표의 수정 또는 교육과정의 보완

제8조 (학습성과 달성 목표수준)

본 프로그램의 졸업생 품질보증을 위한 학습성과별 달성도 목표 수준은 <표 16>과 같으며, PO 별 평가도구는 표 5에 정리한 프로그램 학습성과의 평가도구를 사용한다. 목표 수준은 당해 학기 졸업자들의 평균 성취수준으로 정의 한다.

<표 16> 졸업을 위한 학습성과별 달성도 목표 성취기준 (5점 만점 기준)

학습성과 항목	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5	PO6	PO7	PO8	PO9	PO10
목표 수준	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2

제9조 (PO별 학습성과 평가방법 및 절차)

■ 학습성과 1 (PO1): 수학, 기초과학, 공학지식과 이론을 응용할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 수학, 기초과학, 전산 관련지식을 이해하고 주어진 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 관련 문제해결에 적절하게 적용할 수 있다.		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
졸업시험	상(3.5~5.0)	컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리를 잘 이해하며 공학 문제해결에 적용할 수 있다.
	중(1.5~3.5)	컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리는 잘 이해하나 문제해결에 적용할 수 있는 능력이 다소 미흡하다.
	하(0.0~1.5)	컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리를 부분적으로 이해하고 문제해결에 적용할 수 있는 능력도 다소 미흡하다.
출구면담	상(3.5~5.0)	컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리를 잘 이해하며 공학 문제해결에 적용할 수 있다.
	중(1.5~3.5)	컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리는 잘 이해하나 문제해결에 적용할 수 있는 능력이 다소 미흡하다.
	하(0.0~1.5)	컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학과 관련된 수학, 기초과학 및 공학의 기본원리를 부분적으로 이해하고 문제해결에 적용할 수 있는 능력도 다소 미흡하다.

(2) 세부 평가 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

졸업시험

1. 문제 해결에 사용한 공학 이론식의 적절성 (20점)
2. 관련 수학 및 과학 공식의 적용능력 (25점)
3. 풀이 과정의 체계성 및 논리성 (35점)
4. 제시한 단위의 적절성 (10점)
5. 계산 오류 여부 (10점)

출구면담(Oral Test)

1. 주어진 문제의 이해도 (20)
2. 관련 수학 및 과학 공식의 적용능력 (30점)
3. 풀이 과정의 체계성 및 논리성 (40)
4. 컴퓨터정보통신 문제에 적용성 (10)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	MSC과목 및 전공기본과목을 통한 능력 배양	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정	
	매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조종	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 2 (PO2): 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거 1: 주어진 문제와 관련된 자료를 이해하고 분석할 수 있다		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
졸업시험	상(3.5-5.0)	주어진 자료를 충분히 이해하고 그로부터 유용한 결론을 도출할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	주어진 자료를 이해할 줄이나 유용한 결론을 도출하는데 한계가 있다.
	하(0.0-1.5)	주어진 자료를 이해하기 어렵고 이를 해석하거나 결론을 도출하기 어렵다.
종합설계	상(3.5-5.0)	다양한 방법으로 정보자료를 수집할 수 있고, 수집된 자료를 분석하여 유용한 결론을 도출할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	정보자료를 수집하는 방법이 제한적이나, 수집된 자료를 분석하여 유용한 결론을 도출할 수 있다.
	하(0.0-1.5)	정보자료를 수집하는 방법이 제한적이며, 수집된 자료를 분석하여 유용한 결론을 도출하는 능력도 다소 부족하다.

(2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

졸업시험

1. 문제에 대한 정확한 이해 능력 (20점)
2. 관련 자료를 문제로의 적응능력 (20점)
3. 관련 자료의 해석 및 이해 능력 (30점)
4. 유용한 결론의 도출 능력 (30점)

종합설계

1. 설계주제 관련 자료 수집 방법의 이해 수준 (20점)
2. 해당 자료의 분석 능력 (25점)
3. 실험 구성 요소의 정의에 대한 이해 수준 (25점)
4. 실험 수행 절차 수립 능력 (30점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	PO2관련 교과목에서 수강 장려 및 교과목에서 관련 프로젝트 수행	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정 매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조종	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 3 (PO3): 공학문제를 인식하며 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 공학문제의 핵심을 파악하고 문제해법 등을 제시하며 결과의 비교를 통해 오차를 검증하고 적절한 기준을 세워 평가할 수 있다.		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
졸업시험	상(3.5-5.0)	공학문제를 핵심을 잘 파악하며 그 문제를 해결하는 과정에서 체계성과 타당성을 제시할 줄 안다.
	중(1.5-3.5)	공학문제를 핵심을 파악하나, 그 문제를 해결하는 과정에서 체계성과 타당성이 부족하다.
	하(0.0-1.5)	공학문제를 핵심을 파악하는 능력이 부족하며, 그 문제를 해결하는 과정에서 체계성과 타당성을 제시할 수가 없다.
종합설계	상(3.5-5.0)	공학문제를 해결하기 위해 적절한 자료와 방법을 활용하고, 그 결과를 분석하여 문제해결을 위한 해법을 제시하고 평가할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	공학문제를 해결하기 위해 적절한 자료와 방법은 활용하나, 그 결과를 분석하여 문제해결을 위한 해법을 제시하고 평가할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	공학문제를 해결하기 위해 적절한 자료와 방법의 활용과, 그 결과를 분석하여 문제해결을 위한 해법을 제시하고 평가할 수 있는 능력이 모두 부족하다.

(2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

졸업시험

1. 문제의 핵심 파악 수준 (20점)
2. 풀이에 사용한 수식 및 모델의 적절성 (20점)
3. 풀이과정의 체계성 및 논리성 (30점)
4. 결과의 타당성을 보장하는 가정이나 조건의 적절성 (20점)
5. 단위 및 계산 오류 여부 (10점)

종합설계

1. 설계 시스템에 대한 필요성의 적절성 (10점)
2. 기존 시스템의 문제점에 대한 파악 수준 (30점)
3. 설계를 위한 공학적 방법 적절성 및 타당성 (30점)
4. 설계 시스템에 대한 성능 분석 및 평가 능력 (30점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	교과, 비교과 과정을 통한 능력 배양	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정	
	매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조종	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 4 (PO4): 공학실무에 필요한 기술, 방법, 첨단 공학도구를 사용할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 실무에 필요한 전문 소프트웨어 및 최신 도구를 사용할 수 있으며 적용한 결과 및 효과 분석을 제시할 수 있다.		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
종합설계	상(3.5~5.0)	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도가 높고, 그들을 적용할 줄 알고 적용한 결과 및 효과를 분석한 내용을 제시할 수 있다.
	중(1.5~3.5)	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도가 높고 사용할 줄 알고 있으나, 그들을 적용한 결과 및 효과분석 내용을 제시할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0~1.5)	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도, 사용 정도, 그들을 적용한 결과 및 효과분석 내용을 제시할 수 있는 능력이 모두 부족하다
출구면담	상(3.5~5.0)	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도가 높고, 그들을 적용한 결과에 대한 분석 내용을 제시할 수 있다.
	중(1.5~3.5)	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도가 높으나, 그들을 적용한 결과에 대한 분석 내용을 제시할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0~1.5)	전공 관련 실무에 필요한 기술, 방법, 도구에 대한 이해정도와, 그들을 적용한 결과 및 효과분석 내용을 제시할 수 있는 능력이 모두 부족하다

2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

종합설계

1. 사용한 공학도구의 적절성 설명 수준 (20점)
2. 프로그래밍 능력 (30점)
3. 사용한 전문 소프트웨어의 활용 능력 (25점)
4. 사용한 측정 장비의 활용 능력 (25점)

출구면담

1. 사용 가능한 도구 수준 (30점)
2. 프로그래밍 능력 (35점)
3. 프로그램의 이해 능력 (35점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	교과목에서 최신 도구를 사용한 과제를 수행한다. 전공 동아리에서 도구 사용법 사용을 장려한다.	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정 매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조정	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 5 (PO5): 요구된 필요조건에 맞추어 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 요구와 제약을 반영한 설계사양을 수립하고 적절한 설계도구와 방법을 사용한 상세설계 수행, 수정 보완 후 결과나 절차가 표준에 적합하도록 문서화할 수 있다		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
출구면담	상(3.5-5.0)	요구된 사항을 잘 이해하고 이에 적합한 시스템을 위한 방법과 요소들을 잘 알고 이로부터 설계를 할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	요구된 사항을 잘 이해하고 있고 적합한 시스템을 위한 방법과 요소들을 알고 있으나 이로부터 통합하여 설계를 하는데 어려움이 있다.
	하(0.0-1.5)	요구된 사항을 잘 이해하기 어렵고 따라서 요구된 시스템을 설계하기 힘들다.
종합설계	상(3.5-5.0)	설계에 필요한 조건과 방법의 선택이 적절하고, 결과나 절차가 표준에 적합하도록 문서화하여 잘 발표할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	설계에 필요한 조건과 방법의 선택은 적절하나, 결과나 절차를 표준에 적합하도록 문서화하여 발표할 수 있는 능력이 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	설계에 필요한 조건과 방법의 선택과, 결과나 절차를 표준에 적합하도록 문서화하여 발표할 수 있는 능력이 모두 부족하다.

(2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

출구면담

1. 주어진 시스템에 대한 이해력 (15점)
2. 주어진 시스템 설계를 위한 조건과 방식의 선택 (15점)
3. 문제 해결을 위한 과정의 적합성 (30점)
4. 설계능력 (40점)

종합설계

1. 요구된 필요조건에 대한 이해 수준 (25점)
2. 구성 요소의 정의 능력 (25점)
3. 조건에 맞는 시스템 설계 능력 (25점)
4. 단계별 진행계획 수립 능력 (25점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	설계관련 교과목 수강 권장 및 기타 설계 프로젝트 수행 권장	
측정	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정	
평가 및 개선	매년 프로그램운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조종 (매3년)	
개선 (3년주기)	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조종	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 6 (PO6): 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 수행할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 팀의 구성원으로서 팀의 공동목표 달성을 위해 책임과 의무의 분담, 서로 다른 학제적 역할을 담당하고 필요한 협동 전략을 수립할 수 있다.		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
출구면담	상(3.5-5.0)	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고, 실행 가능한 협동전략을 수립할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 있으나, 실행 가능한 협동전략 수립능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담에 대한 이해도, 실행 가능한 협동전략 수립능력 모두 부족하다.
종합설계	상(3.5-5.0)	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고, 실행 가능한 협동전략을 수립할 수 있으며 팀워크에서의 문제점 해결에 대한 사고를 할 수 있는 능력이 있다.
	중(1.5-3.5)	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담을 이해하고 있으나, 실행 가능한 협동전략 수립능력은 다소 부족하며, 팀워크에서의 문제점 해결에 부족함이 있다.
	하(0.0-1.5)	복합 학제적 팀원의 의무와 역할분담에 대한 이해도, 실행 가능한 협동전략 수립능력 모두 부족하다.

2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

졸업시험

1. 주어진 문제에서의 팀워크의 중요성 인식 (30점)
2. 주어진 문제에서의 팀원의 적절한 의무와 역할분담 능력 (30점)
3. 팀워크를 통한 문제 해결 능력 (40점)

종합설계

1. 팀워크의 중요성 인식 (25점)
2. 팀 과제에서의 역할 (25점)
3. 팀원으로서 적극적 참여 수준 (25점)
4. 아이디어 제시 수준 (25점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	교과, 비교과 과정을 통한 팀 프로젝트 수행	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정	
	매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조정	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 7 (PO7): 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 독자와 청중을 인식하고 요구를 충족할 수 있도록 생각을 논리적으로 표현하고, 발표하는 능력이 있다.

평가도구	평가	도구별 수행 수준
종합설계	상(3.5~5.0)	발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하고, 자기 생각을 논리적으로 정리하여 발표할 수 있다.
	중(1.5~3.5)	발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하나, 자기 생각을 논리적으로 정리하여 발표할 수 있는 능력이 다소 부족하다.
	하(0.0~1.5)	발표자료와 보고서를 주어진 형식에 맞추어 오류가 없도록 작성하는 것과, 자기 생각을 논리적으로 정리하여 발표할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
졸업시험 (에세이)	상(3.5~5.0)	주어진 상황과 문제에 대하여 자신의 의견을 논리 정연하게 정리하고 표현할 수 있다.
	중(1.5~3.5)	주어진 상황과 문제에 대하여 자신의 의견을 잘 표현은 하나 논리적인 표현이 부족하다.
	하(0.0~1.5)	주어진 상황과 문제에 대하여 자신의 의견을 논리 정연하게 정리하고 표현할 수 있는 능력이 부족하다.

(2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

종합설계

1. 발표 능력 (40점)
2. 발표 자료 및 보고서의 체계성 (30점)
3. 발표 자료 및 보고서의 논리성 (30점)

졸업시험 (에세이)

1. 주어진 질문에 대한 문제의 인식 수준 (20점)
2. 주어진 질문에 대한 전개 수준 (20점)
3. 논리적 적절성 및 타당성 (30점)
4. 설명의 명확성 (30점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	프로젝트 수행과 및 발표 장려 의사소통영역 수강 장려	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정 매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조정 목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 8 (PO8): 거시적 관점에서 공학적 해결방안이 끼치는 영향을 이해할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 현대 산업사회에서 공학의 역할과 중요성 그리고 공학이 사회와 환경에 미치는 영향을 이해하고 설명할 수 있다.		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
졸업시험 (에세이)	상(3.5-5.0)	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성을 이해하고, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성은 이해하나, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성의 이해와, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
출구면담	상(3.5-5.0)	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성을 이해하고, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성은 이해하나, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	현대 산업사회에서 공학의 역할 및 중요성의 이해와, 미래지향적인 에너지원의 개발에 대한 예측과 실현가능성을 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.

(2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

졸업시험 (에세이)

1. 공학문제의 사회적 영향 이해 (20점)
2. 공학문제의 경제적 영향 이해 (30점)
3. 공학문제의 환경적 영향 이해 (30점)
4. 논리성 (20점)

출구면담

1. 주어진 질문에서의 공학적 문제의 도출 수준 (30점)
2. 주어진 질문에서의 공학적 해결 방안의 수준 (30점)
3. 도출된 공학적 해결방안의 여러 방면에서의 영향 설명 수준 (40점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	교과목, MT 및 세미나 등을 통해 공학이 사회와 환경에 미치는 영향에 대한 토론을 한다.	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정	
	매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조정	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 9 (PO9): 엔지니어로서의 직업적, 도덕적 책임에 대한 인식

(1) 평가 기준

수행준거: 엔지니어로서 직업윤리에 대한 내용을 인식하고 공학 및 기술의 실행에 대한 윤리적 중요성 이해		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
졸업시험 (에세이)	상(3.5-5.0)	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성을 이해하고, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성은 이해하나, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성의 이해와, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
출구면담	상(3.5-5.0)	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성을 이해하고, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성은 이해하나, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	공학 및 기술의 실행에 대한 윤리 도덕적 중요성의 이해와, 책임의식이 사회에 미치는 영향을 요약하여 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.

(2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

졸업시험

1. 엔지니어로서의 윤리에 대한 전반적인 인식 수준 (25점)
2. 본인의 윤리적 책임에 대한 인식 수준 (25점)
3. 전공 관련 직업들이 갖는 사회적 책임 인식 수준 (25점)
4. 논리성 (25점)

출구면담

1. 주어진 질문에 대한 문제의 인식 수준 (20점)
2. 주어진 질문에 대한 윤리적 해결방법 (20점)
3. 해결 방법에 대한 적절성 및 타당성 (30점)
4. 설명의 논리적 수준 (30점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	전공및 기본소양 교과목에서 공학윤리 문제에 대한 설명과 토론을 수행	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정	
	매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조종	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

■ 학습성과 10 (PO10): 평생교육에 대한 필요성의 인식과 평생 교육에 참여할 수 있는 능력

(1) 평가 기준

■ 수행준거: 평생교육 의미의 중요성을 피력하고 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 제시 할 수 있다.		
평가도구	평가	도구별 수행 수준
졸업시험 (에세이)	상(3.5-5.0)	평생교육의 의미와 중요성을 이해하고, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	평생교육의 의미와 중요성은 이해하나, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	평생교육에 대한 중요성의 이해와, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.
출구면담	상(3.5-5.0)	평생교육의 의미와 중요성을 이해하고, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있다.
	중(1.5-3.5)	평생교육의 의미와 중요성은 이해하나, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있는 능력은 다소 부족하다.
	하(0.0-1.5)	평생교육에 대한 중요성의 이해와, 평생교육을 통해 능력개발이 가능한 구체적인 예를 설명할 수 있는 능력이 모두 부족하다.

2) 세부 채점 기준

100점 만점을 기준으로 채점하여 5점 만점으로 스케일링

졸업시험 (에세이)

1. 사회의 발전속도에 대한 이해 (20점)
2. 평생교육의 필요성에 대한 이해 (30점)
3. 평생교육의 내용에 대한 구체적인 서술 (30점)
4. 논리성 (20점)

출구면담

1. 평생교육에 대한 설명 및 이해 수준 (20점)
2. 평생교육에 대한 예의 적절성 (30점)
3. 개인의 평생교육에 대한 계획 (30점)
4. 논리성 (20점)

(3) 학습성과 운영/평가 체계

순환루프 (Close-the-loop)		
목표	프로그램 목표	각 평가도구별 평균 3.2
실행	교과목 및 학생 지도를 통해서 기술발전에 따른 평생교육의 중요성 설명 및 토론 유도	
측정/평가	프로그램 학습성과 판정기준에 의한 측정	
	매년 프로그램 운영위원회에서 프로그램 목표 달성 여부 평가	
공개	목표달성도를 학과 홈페이지 학과소개서 등에 공개	
개선 (3년주기)	목표가 달성된 경우 목표치 상향 조정	
	목표가 달성되지 않은 경우 평가도구별 원인분석을 통한 개선	
목표 -> 실행-> 측정 -> 평가 -> 공개 -> 개선 -> 새로운 목표치 설정		

제10조 학습성과 측정결과물에 대한 보존 및 처리

학습성과 측정 결과물들에 대하여 원본을 포함한 채점결과물들을 측정후 최소 3년까지 보관 관리한다. 반드시 보관에 해당하는 자료로써는 아래의 목록과 같으며 이외에 보관의 가치가 있는 자료들은 프로그램운영위원회의 회의를 거쳐 보관한다.

- 졸업시험(에세이 포함) 원본과 학생들이 작성한 답안지. 단 답안지를 복사하여 채점이 이루어진 경우 채점을 할 때 사용된 복사본 답안지를 포함한다.
- 종합설계원본과 각 평가교수들이 채점한 채점표
- 외국어 능력시험 성적표 사본
- 출구면담시의 질문표와 이에 사용된 채점표
- 학습성과 측정 결과표

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램

학생 관찰 시행세칙

제정 2013. 5. 3

제정 2018. 9. 1

제1조 (목적)

컴퓨터정보통신공학/소프트웨어융합공학 심화 프로그램(이하 ‘프로그램’이라 한다.) 학생 관찰 세칙(이하 ‘본 세칙’이라 한다.)은 과학기술대학 공학교육혁신센터에서 운영 중인 공학인증지원 전산시스템의 학생관찰 관련 부분을 보완하며, 프로그램의 학생 관찰에 대한 업무와 세부 절차를 규정한다.

제2조 (정의)

1. 학생관찰(이하 ‘관찰’이라 한다.)은 프로그램 소속 학생의 학업성취도를 파악하기 위하여 학생의 학업수행 과정과 진도를 학기 단위로 관찰함으로써 지속적인 상담과 지도, 평가, 개선의 과정에 활용하기 위한 모든 행위로 정의한다.
2. 관찰은 당해 연도 입학한 1학년 학생들을 대상으로 하는 신입생 관찰, 재학생(복학생과 전과생 및 편입생, 졸업예정자 포함) 관찰 및 졸업생 관찰로 구분하며, 관찰업무는 <표 17>과 같이 수행한다.

<표 17> 학생 관찰업무 주기 및 시행시기

업무	담당	주기	시행시기	입증 결과물
신입생 분석	프로그램위원회	매년	3월	• 설문조사 • 신입생 분석 보고서
신입생 수능능력 평가	프로그램위원회	매년	3월 시험	• 신입생 대상 고등학교 수학과정 평가 보고서
재학생 분석	프로그램위원회	매년	11월	• 설문조사 • 재학생 및 졸업예정자 분석 보고서
	프로그램위원회	매학기	방학 중	• 개별학생에 대한 학습성과 측정물 • 학년별 재학생 학습성과 달성 현황 통계
전공지도교수 배정	프로그램위원회	매학기	학기 시작 3주전	• 전공지도교수 배정 상황(전산자료)
수강지도 (편입생/전과생 포함)	전공지도교수	매학기	개강후 2주 내	• 학생별 이수현황점검표
학생 상담, 관찰 지도	전공지도교수	매학기	수시	• 전산입력 • 교수별 상담 CQI 보고서
	프로그램위원회	매학기	방학 중	• 프로그램 상담 CQI 보고서 • 프로그램 관찰 CQI 보고서, 혹은, 회의록
졸업 예정자 학습성과 달성도 평가	프로그램위원회	매년	12월	• 학습성과 달성도 분석보고서
졸업생 실태조사	프로그램위원회	매년	8월	• 졸업생 분석 보고서 • 교육목표 달성도 분석 보고서

제3조 (관찰 CQI 종합)

1. 모든 교수는 자신의 지도학생들을 지속적으로 관찰하여야 한다.
2. 모든 교수는 개선을 위해 매학기 종료 후 1개월 이내 본인의 지도하는 학생들에 대한 관찰

결과에 대한 지속적 개선 보고서(상담/관찰 CQI 보고서)를 Classnet을 통하여 작성하며, PD는 1년간의 학생 관찰에 대한 관찰개선 보고서 (CQI)를 작성하며 보관하거나 프로그램위원회에서 관찰에 대한 회의를 통하여 회의록으로 작성하여 보관하도록 한다.

제4조 (신입생 관찰)

1. 프로그램은 모든 신입생을 대상으로 영어(모의토익), 고등학교 과정의 수학 등에 대한 평가를 실시하여 신입생의 기본적인 대학교과목 수강능력을 평가, 관찰한다.
2. 프로그램은 모든 신입생을 대상으로 고등학교 기간 동안의 학습태도와 방법, 대학입학동기, 수능성적분포, 대학교육에 대한 기대 등에 대한 설문조사를 하여 학생들의 학습 성향과 학업에 임하는 태도 등에 대해 분석한다. 설문 문항은 프로그램위원회에서 작성한다.
3. 프로그램은 2학기가 시작되기 전까지 영어 및 기초수학 평가결과와 설문조사를 토대로 당해 연도 신입생에 대한 분석보고서를 작성하여 프로그램의 교수들에게 공개한다.

제5조 (재학생 관찰)

1. 프로그램은 매년 재학생 설문조사를 통해 프로그램의 전반적인 사항이 잘 수행되고 있는지를 관찰한다. 설문 문항은 프로그램위원회에서 작성한다.
2. 전공지도교수는 종합정보시스템의 학생정보, 수업정보, 수강신청, 기타 정보를 조회서비스를 통해 관찰하고, 단독 혹은 집단 상담을 통해 재학생들을 관찰한다.
3. 위의 모든 과정에서 생성되는 분석결과는 졸업예정자 평가를 위한 예비 자료로 활용된다.

제5조 (졸업생 관찰)

프로그램은 매년 졸업생의 취업현황을 관찰하여 재학생들의 향후 진로 지도에 참고한다. 또한 졸업생에 대한 프로그램 교육목표의 달성도 평가를 실시하고, 프로그램의 학습 성과 설정에 대한 당위성을 조사한다.

제6조 (세칙의 개정)

1. 본 세칙은 프로그램위원회에서 재적교수 2/3 이상의 동의를 얻어 개정할 수 있다.